

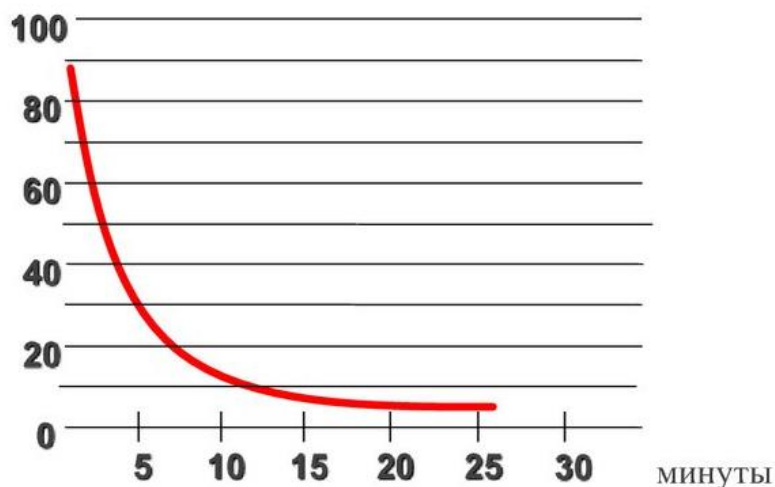


Презентация занятия по теме № 4

Организация ухода за больными в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Понятие о реанимации. Методика и техника простейших реанимационных мероприятий.

- † 40–50% летальных исходов удалось бы избежать, если бы население могло оказать первую помощь.
- † До 90% тяжело пострадавших могли бы выжить, если бы помощь им была оказана в течение первых 9 минут.
- † Среди умерших только около 10% получали травмы, несовместимые с жизнью.

Шанс на
выживание
в %



Ведущими причинами летальности являются тяжелая механическая травма, шок, кровотечение и нарушение функции органов дыхания.

30% из этих пораженных погибает в течение 1-го часа, 60% - через 3 часа и, если помощь задерживается на 6 часов, то погибает уже 90% тяжелопораженных.

Медицинская помощь



П.1. ст. 31 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

Медицинская помощь



Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 4 мая 2012 г. N 477н

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ <*>

<*> В соответствии с [частью 1 статьи 31](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным [законом](#) или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с [частью 4 статьи 31](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

Диагностика остановки дыхания и кровообращения, проведение СЛР входит в перечень обязательных знаний и умений медицинских работников любой специальности



[Новости](#)[Документы](#)[Отчеты](#)[Вопрос-ответ](#)[Актуально](#)[Ресурсы](#)



МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

[О центре аккредитации](#)[Методическое сопровождение](#)[Первичная аккредитация](#)[Первичная специализированная аккредитация](#)[Периодическая аккредитация](#)[Обучение экспертов](#)[Аккредитация специалистов](#)

[Методические рекомендации по оцениванию специалистов здравоохранения при аккредитации](#)[Методические рекомендации, инструкции](#)[ИС "Экспертиза"](#)[Обучающие фильмы](#)

Практических навыков в реальных условиях

Оценки выпускниками
с помощью
компетентности в



Неоказание помощи пострадавшему



УК РФ

- **ст. 124 – неоказание помощи больному** (штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до четырех месяцев);
- **ст. 125 – оставление в опасности** (штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года)

Исторические вехи реанимации



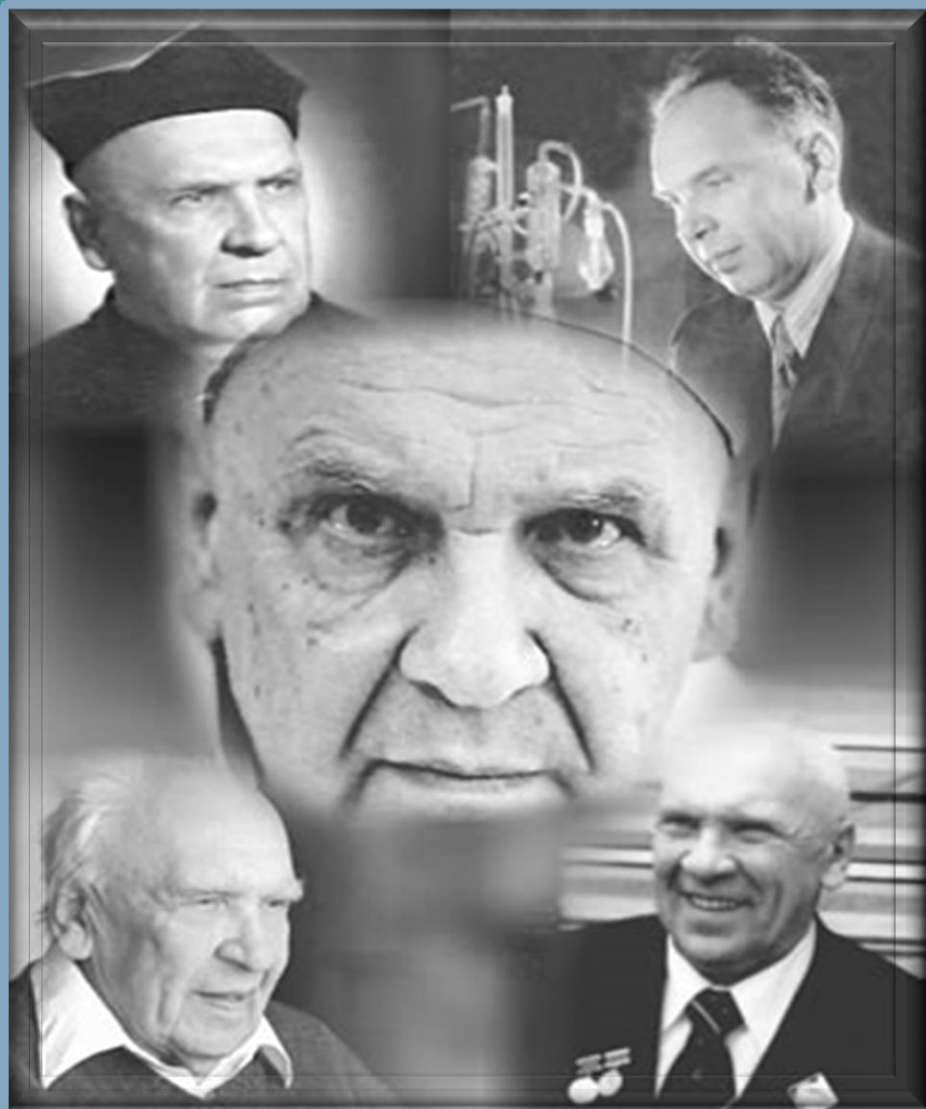
- 1530 г. — проведение искусственного дыхания с использованием каминных мехов и ротового воздуховода (Парацельс)
- 1780 г. — проба реанимации новорожденных методом надувания в легкие (Шосье)
- 1796 г. — датские учёные Херольд и Рафн описали методику искусственного дыхания «изо рта в рот», воздействие электрическим током при остановке сердца (прообраз современных дефибрилляторов)
- 1874 г. — исследовательский прямой массаж сердца у собак (Шифф)
- 1880 г. — первый прямой массаж сердца у человека при передозировке хлороформом (Нейман)

Исторические вехи реанимации



- 1901 г. – первый успешный прямой массаж сердца в клинике (Кристан, Ингельсруд)
- 1910 г. – интубация трахеи ларингоскопом (Лилиенталь)
- 1924 г. – сконструирован аппарат искусственного кровообращения (Брюхоненко и Чечулин)
- 1942 г. – использование миорелаксантов
- 1946 г. – закрытый массаж сердца и дефибрилляция исследовательским методом (Гурвич, Юнев)
- 1960 г. – успешный непрямой массаж сердца (Никербокер, Кувенговен, Роремс). Выделение реанимации в отдельный раздел медицины
- с 1980 г. – сердечно-легочная реанимация (СЛР) бурно развивалась благодаря Питеру Сафару

Академик В. А. Неговский «padre reanimatione»



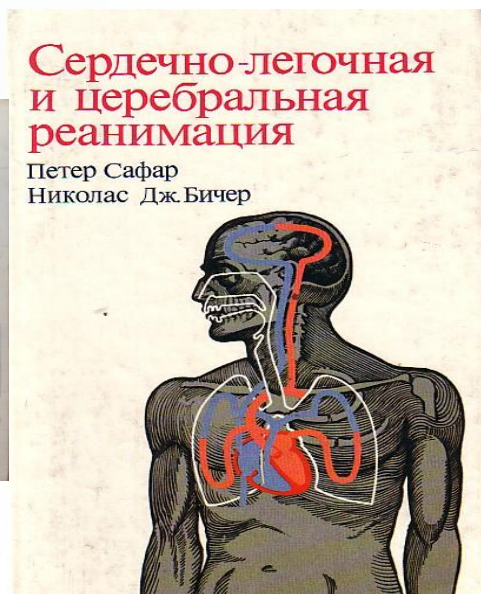
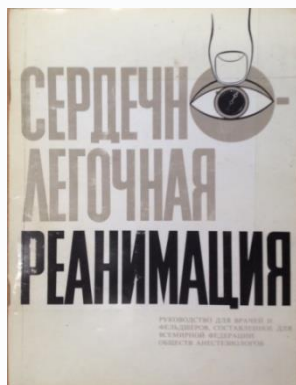
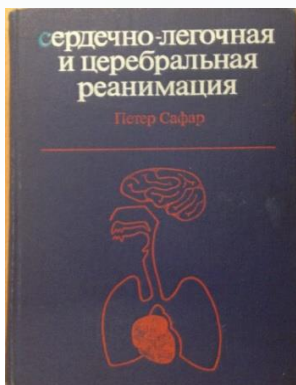
В.А.Неговский
создал первый и
единственный в мире
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ
РЕАНИМАТОЛОГИИ

В 1964 году предложил
всем известный термин
«РЕАНИМАЦИЯ»

PETER SAFAR (ПИТЕР САФАР)



Председатель
Всемирного Комитета
по Реанимации (ВКР)
ВОЗ



Терминальные состояния



ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ – (от лат. terminalis относящийся к концу, пограничный) – состояния пограничные между жизнью и смертью, критический уровень расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением АД, глубоким нарушением газообмена и метаболизма – все стадии умирания.

Предагония – состояние, характеризующееся отсутствием пульса на периферических артериях, нарушением дыхания, цианозом или бледностью, угнетением сознания.

Терминальная пауза – состояние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки расширяются.

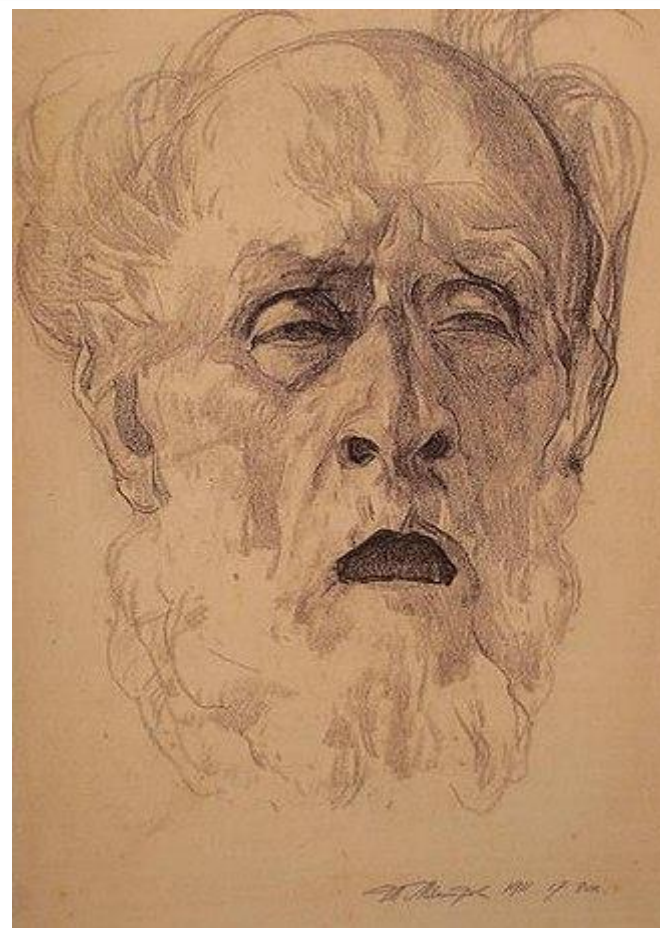
Агония – состояние, характеризующееся отсутствием сознания и рефлексов, невозможностью определения АД, ослаблением пульса на крупных артериях, нарушением сердечного ритма. Признаки гипоксии и нарушения ритма (ЭКГ).

Клиническая смерть – состояние, характеризующееся отсутствием пульса и сердечных сокращений, прекращением биоэлектрической активности сердца или наличием мелковолновых фибриллярных осцилляций по данным ЭКГ; прекращением дыхания; угнетением сознания и спонтанных движений или реакций на звуковые, болевые и проприоцептивные раздражения. Роговичные рефлексы и реакции зрачков на свет отсутствуют.

Патологические типы дыхания



Норма (эйпноэ)	
Тахипноэ	
Брадипноэ	
Апноэ	
Апнейзис	
Гаспинг	
Дыхание Чейн-Стокса	
Дыхание Грокка	
Дыхание Биота	
Дыхание Куссмауля	



Иван Мясоедов.
«Портрет умирающего отца. Агония»
1911 год

Клиническая смерть



потенциально обратимое состояние, начинающееся с момента остановки кровообращения и продолжающееся до восстановления самостоятельного кровообращения или развития необратимых изменений в тканях, прежде всего в головном мозге (смерть мозга).

Клиническую смерть констатируют в момент полной остановки кровообращения, дыхания и исключения функциональной активности ЦНС.

Динамика состояний после прекращения деятельности сердца:

1 (обратимое) – клиническая смерть, во время которой отсутствуют необратимые изменения в жизненно важных органах и системах

2 (частично обратимое) – социальная смерть, во время которой при нежизнеспособности коры головного мозга изменения в других тканях еще носят обратимый характер

3 (необратимое) – биологическая смерть, когда все ткани оказываются нежизнеспособными и в них развиваются необратимые изменения.

Что влияет на продолжительность клинической смерти?



➤ **Состояние организма**

- причина смерти
- длительность умирания
- сопутствующие заболевания
- возраст

➤ **Факторы внешней среды**

- температура
- насыщение организма кислородом
- наличие альтернативных источников энергии и защита мозга от гипоксии

➤ **Своевременно и правильно проводимая реанимация (СЛР)**

Механизмы остановки кровообращения



Реанимационные мероприятия не проводятся

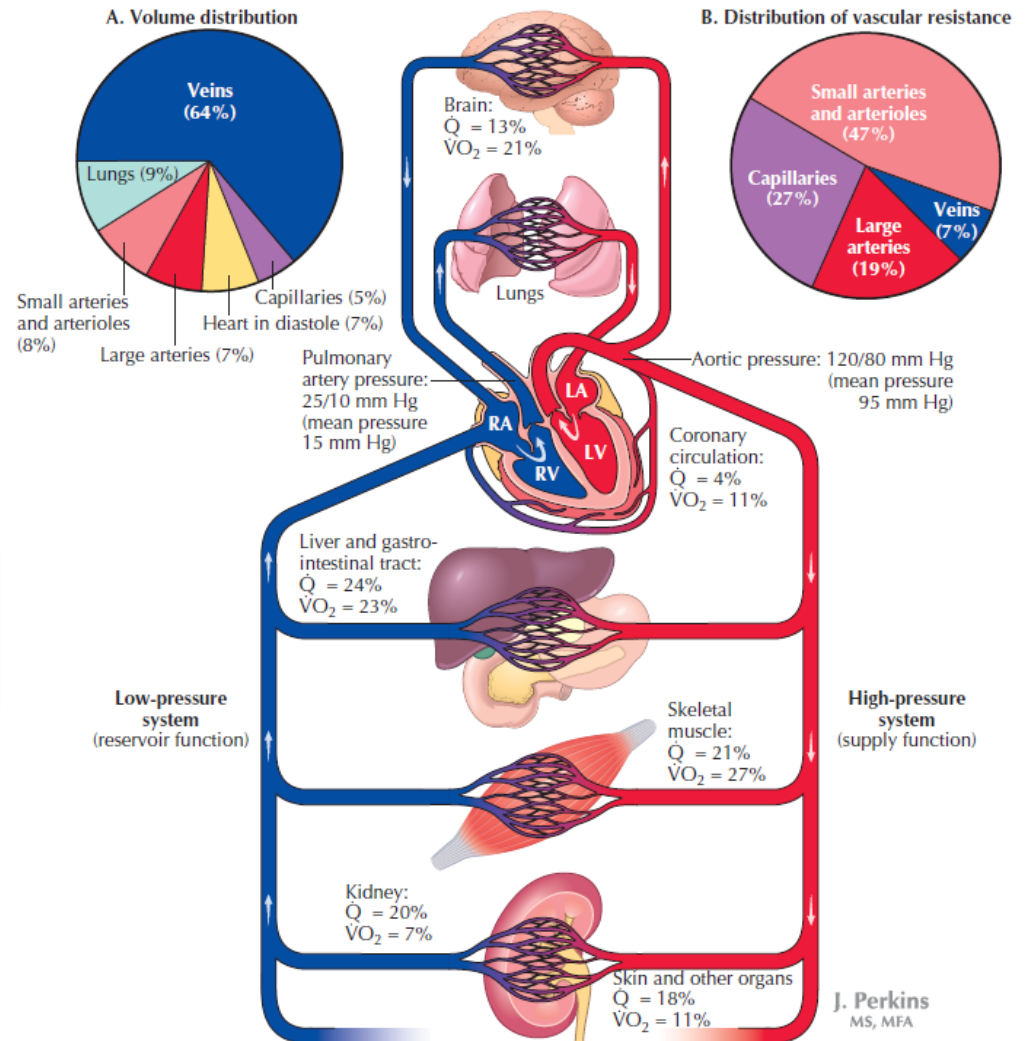
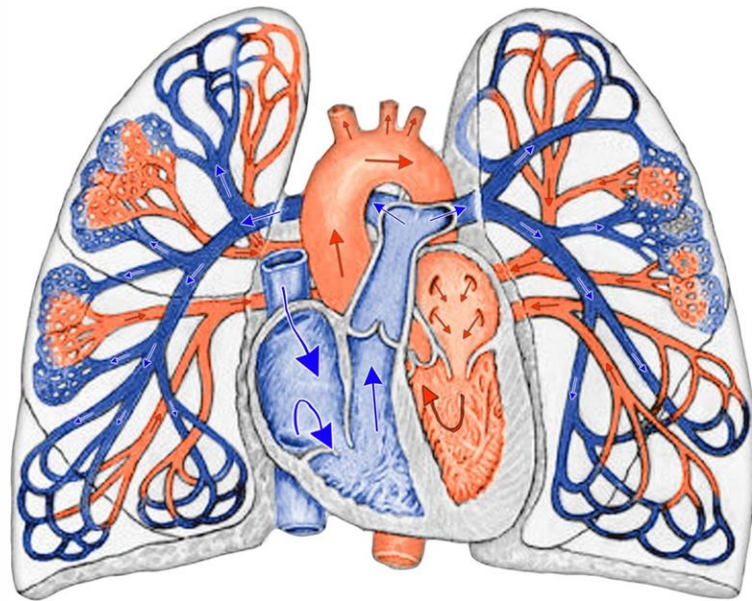


- при наступлении состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью. Безднадежность и бесперспективность сердечно-легочной реанимации у таких больных должна быть **заранее определена** консилиумом врачей и **зафиксирована** в истории болезни. К таким больным относят последние стадии злокачественных новообразований, атоническая кома при нарушениях мозгового кровообращения у престарелых пациентов, несовместимые с жизнью травмы и т. п.;

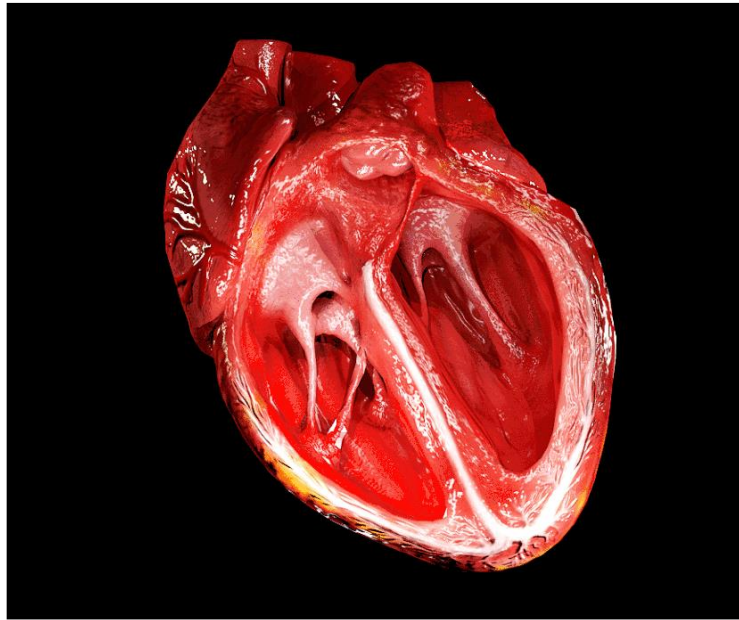
- при наличии признаков биологической смерти



Несколько слов о физиологии...



Сердечный выброс



В норме
 СВ = 5-6 (7) л/мин
 (~10% от массы тела)
 СИ = 2,5-4 мл/мин*см²

Сердечный выброс, СВ (Cardiac Output, CO) – это количество крови, выбрасываемой правым и левым желудочком в единицу времени (1 мин)

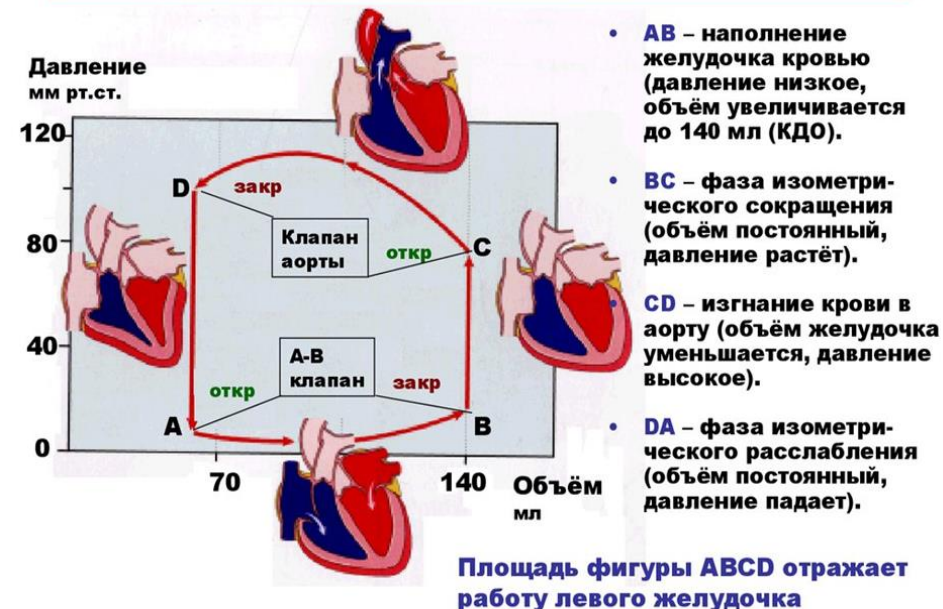
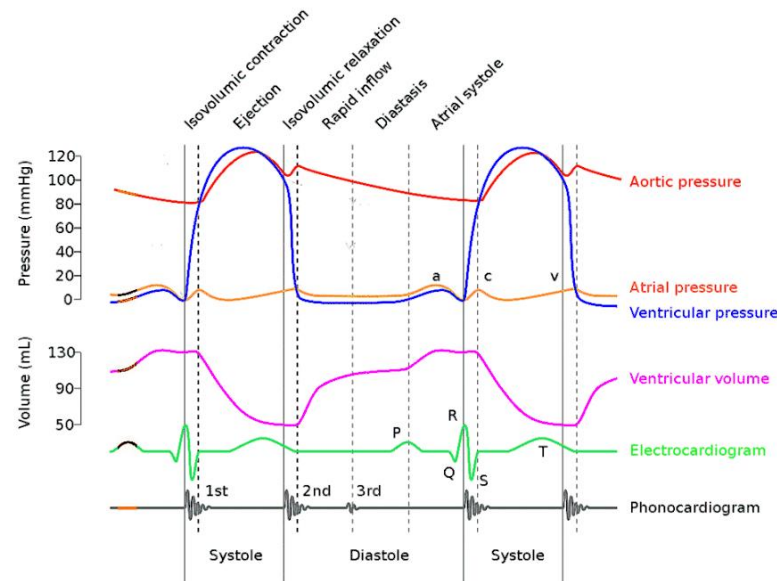
СВ (мл/мин) = УО (мл) * ЧСС (мин)

СИ (мл/мин*см²) = СВ (мл/мин) / S (см²)

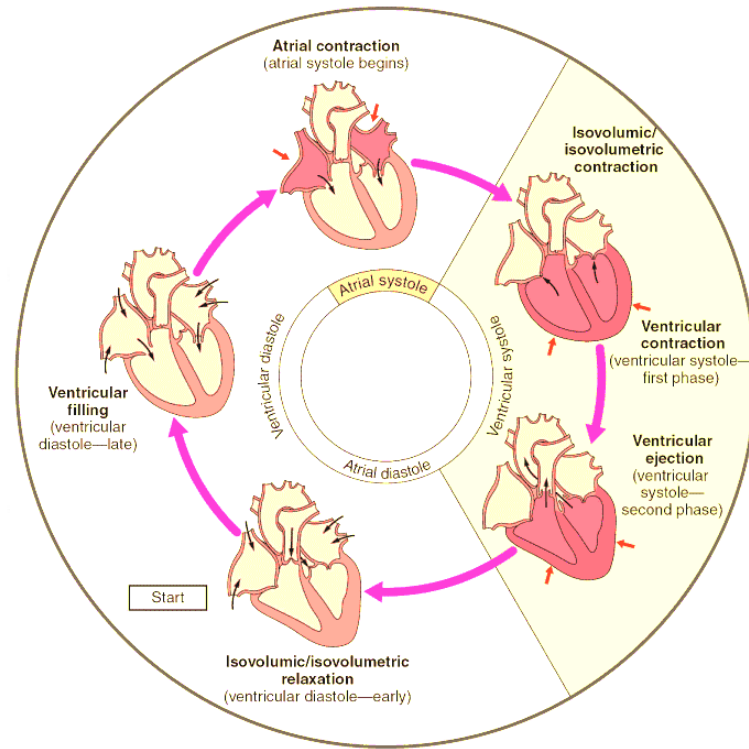
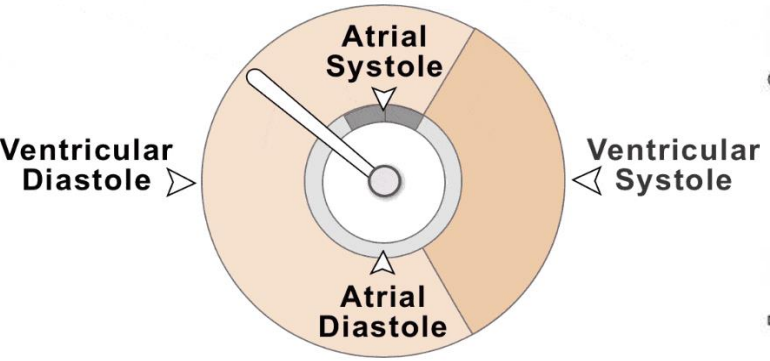
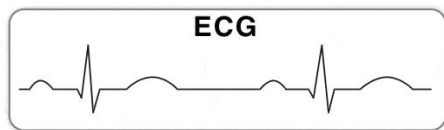
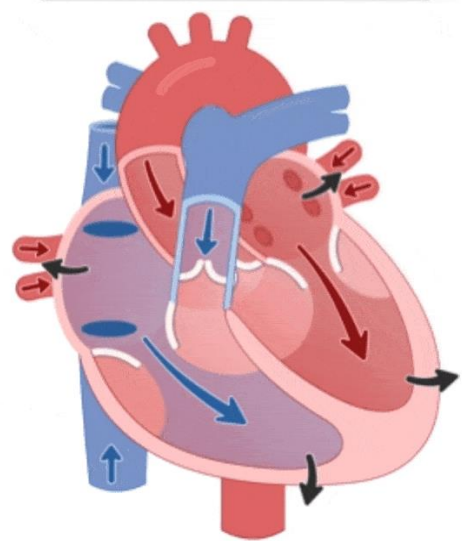
Ударный объем - объем крови, выбрасываемый сердцем за 1 сокращение



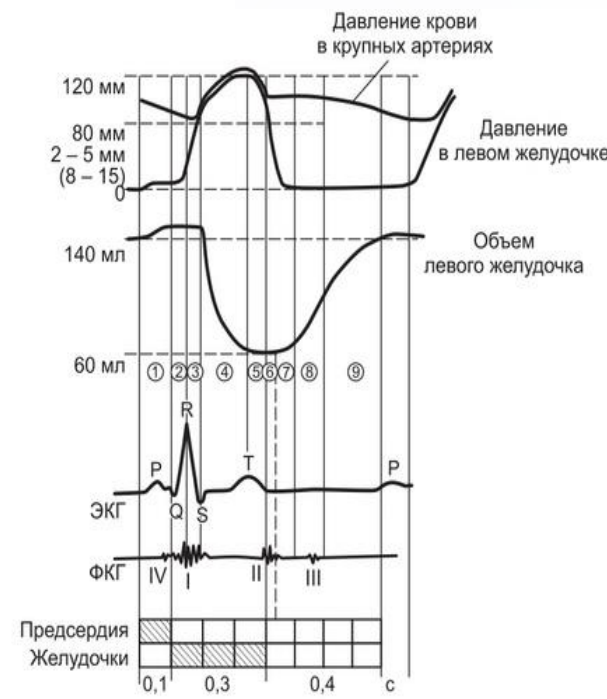
РАБОТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА КРИВАЯ «ДАВЛЕНИЕ – ОБЪЁМ»



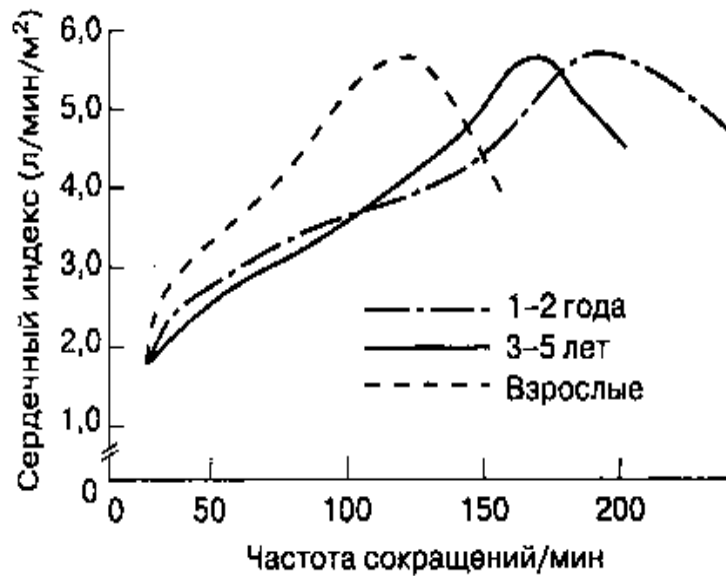
Phase Ventricular Filling



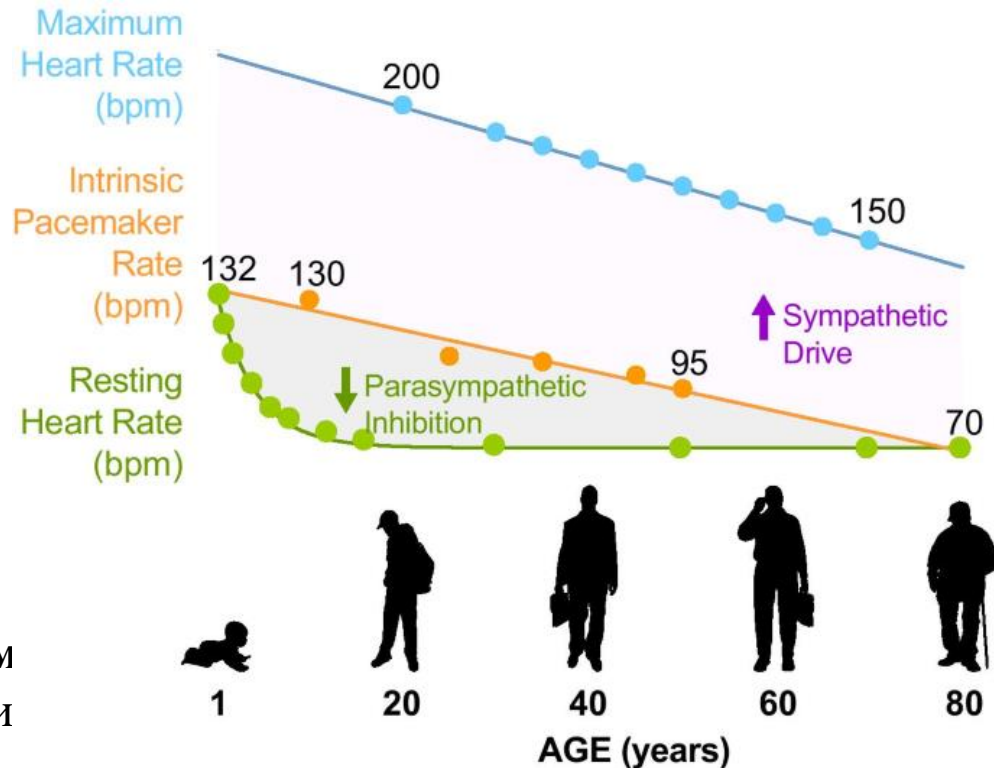
Систола	1. Пресистола	0,1 с	Период напряжения 0,08 с
	2. Фаза асинхронного сокращения	0,05	
	3. Фаза изометрического сокращения	0,03	
	4. Фаза быстрого изгнания	0,12	
	5. Фаза медленного изгнания	0,13	
Диастола	6. Протодиастолический интервал	0,04	Период расслабления 0,12 с
	7. Фаза изометрического расслабления	0,08	
	8. Фаза быстрого наполнения	0,08	Период наполнения 0,35 с
	9. Фаза медленного наполнения	0,17	
	1. Пресистола	0,1	



Частота сердечных сокращений



В норме ЧСС определяется **автоматизмом** синусового узла (его спонтанной диастолы деполяризацией), который модулируется вегетативными, гуморальными и местными факторами.



Собственная частота синусового узла у молодого взрослого человека составляет 60-90 уд/мин

Marcus B, Gillette PC, Garson A Jr. Intrinsic heart rate in children and young adults: an index of sinus node function isolated from autonomic control. Am Heart J. 1990;119(4):911-6.

[https://doi.org/10.1016/s0002-8703\(05\)80331-x](https://doi.org/10.1016/s0002-8703(05)80331-x).

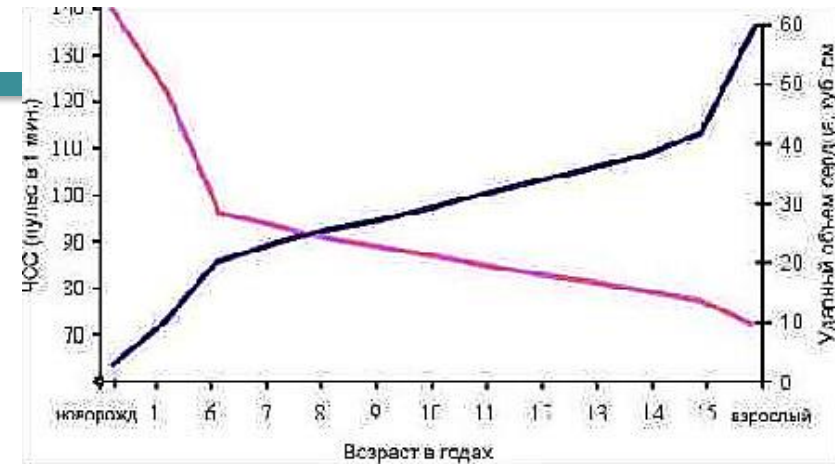
Ostchega Y, Porter KS, Hughes J, Dillon CF, Nwankwo T. Resting pulse rate reference data for children, adolescents, and adults: United States, 1999-2008. Natl Health Stat Report. 2011;41:1-16.

Larson ED, St Clair JR, Sumner WA, Bannister RA, Proenza C. Depressed pacemaker activity of sinoatrial node myocytes contributes to the age-dependent decline in maximum heart rate. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(44):18011-6. <https://doi.org/10.1073/pnas.1308477110>.

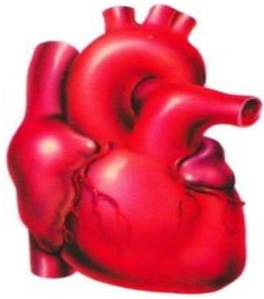
Связь сердечного выброса, УО и ЧСС



- Повышение ЧСС постепенно увеличивает СВ, пока не дойдет до значения около 140 уд/мин; когда ЧСС увеличивается, сокращается время диастолы, что становится значительным при таком ЧСС
- Хроноинотропный эффект (феномен Боудича) – повышение ЧСС вызывает повышение силы.



Возраст	ЧСС, уд/мин	Артериальное давление, мм рт. ст.		ЧД в мин	Ударный объем кровообращения мл	Минутный объем кровообращения л/мин
		САД	ДАД			
Новорожденные	140-160	60-80	40-50	40-60	2,5-4,6	0,36-0,56
1 год	120-130	80-85	45-50	30-35	10,2-11,0	1,33-1,37
3-6 лет	85-92	88-96	52-58	21-25	31-33	2,83-2,91
7-9 лет	73-79	92-100	53-58	19-22	38-40	2,93-3,01
10-12 лет	68-73	105-112	58-64	16-19	49-50	3,473,55
13-15 лет	65-69	106-114	61-66	15-17	55-57	3,69-3,77
16-17 лет	65-69	107-120	63-75	14-16	61-65	3,97-4,48



КРОВООБРАЩЕНИЕ

СЕРДЦЕ ЗА 1 МИНУТУ ПЕРЕГОНЯЕТ
5-7 ЛИТРОВ КРОВИ



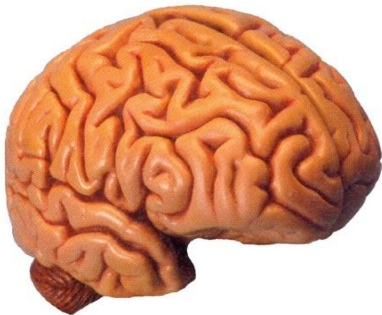
МОС
5-7 л/мин



ДЫХАНИЕ

ЛЕГКИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КРОВЬ
КИСЛОРОДОМ

PaO_2
80-100 мм Hg



Ц Н С

МОЗГ КОНТРОЛИРУЕТ
ВСЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА

Варианты остановки кровообращения



ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ
ДЫХАНИЯ



ОСТАНОВКА
СЕРДЦА



ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ
СЕРДЦА

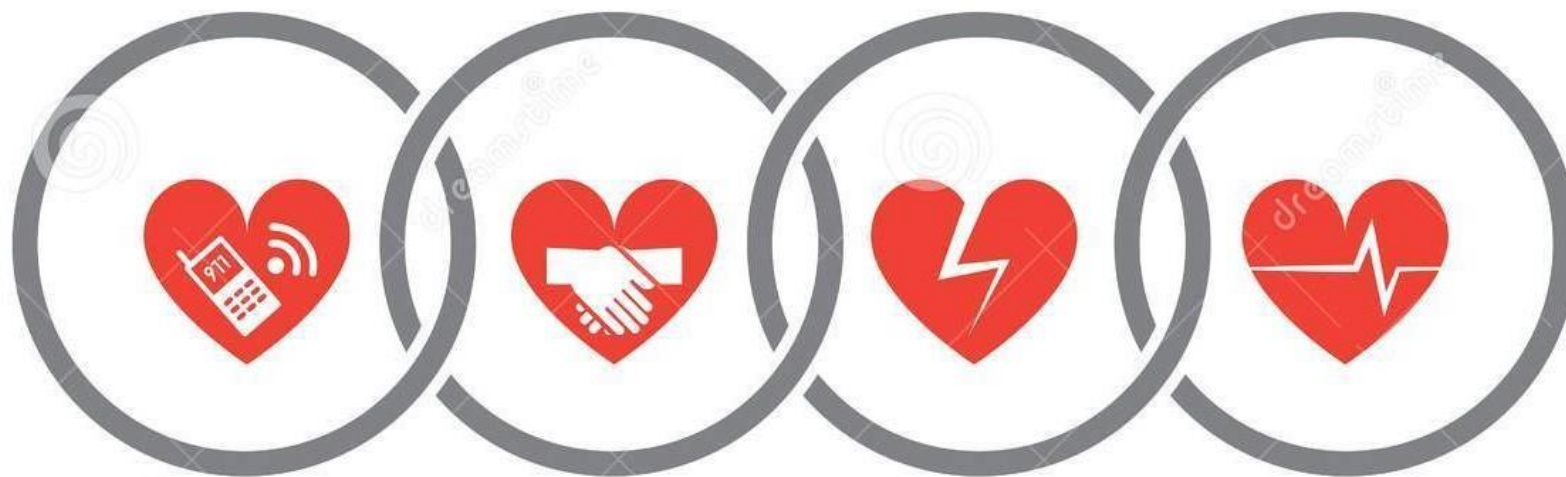


ОСТАНОВКА
ДЫХАНИЯ

Порядок оказания первой медицинской помощи



«Цепь выживания» – «Chain of survival»



EARLY ACCESS

EARLY CPR

EARLY DEFIBRILLATION

EARLY ADVANCED CARE

IHCA (внутрибольничная остановка сердца)



OHCA (внебольничная остановка сердца)



СТАДИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ

(по П. Сафару/ P.Safar)



I. Элементарное поддержание жизни

- **Цель - экстренная оксигенация.**
- Этапы:
- **A. Airway.** Контроль и восстановление проходимости дыхательных путей.
- **B. Breathing.** Искусственное поддержание дыхания.
- **C. Circulation.** Искусственное поддержание кровообращения.

II. Дальнейшее поддержание жизни

- **Цель - восстановление спонтанного кровообращения**
- **D. Drags (and fluids intravenous lifeline administration).** Медикаментозная терапия.
- **E. Electrocardiography diagnosis.** Оценка ЭКГ.
- **F. Fibrillation treatment.** Дефибрилляция.

III. Длительное поддержание жизни

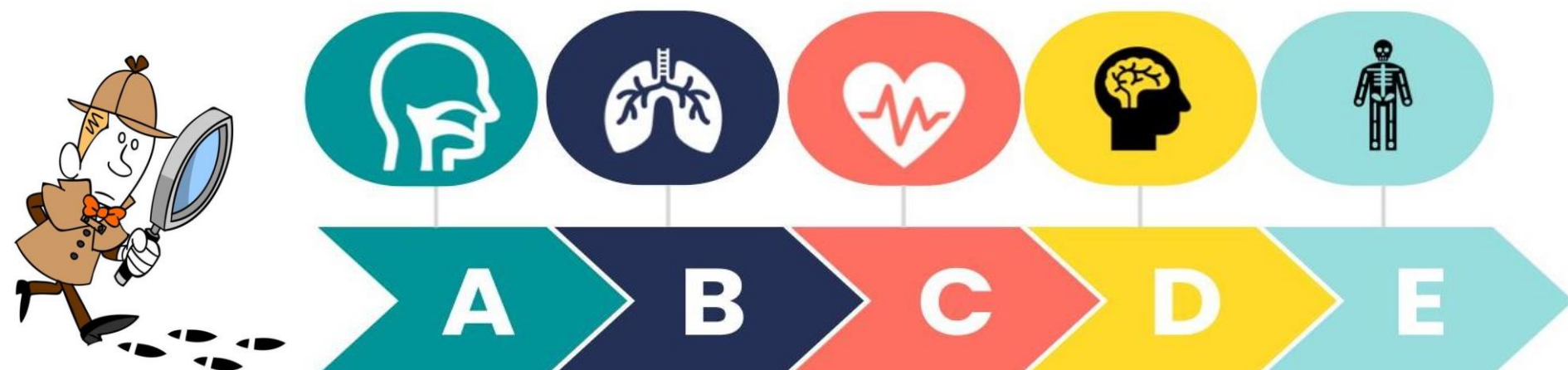
- **Цель - церебральная реанимация и постреанимационная интенсивная терапия**
- **G. Gauging.** Оценка состояния и установление причины остановки кровообращения с последующим ее устранением.
- **H. Human mentation.** Восстановление нормального мышления.
- **I. Intensive care.** Интенсивная терапия, направленная на коррекцию нарушенных функций других органов и систем.



Современные принципы сердечно-легочной и церебральной реанимации

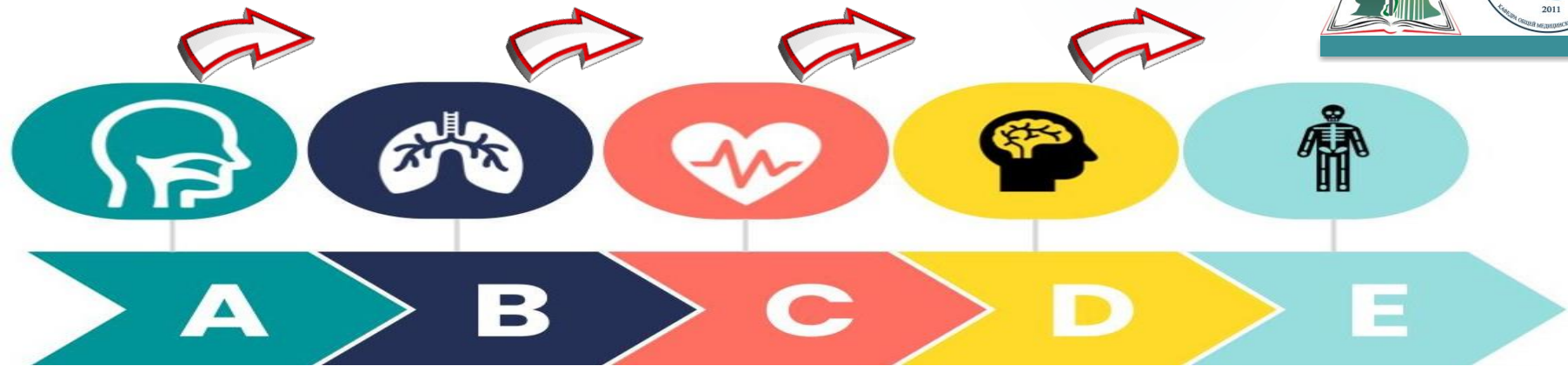
- 1. Быстрая дефибрилляция.** Уровень выживания $>80\%$ при проведении в первые несколько минут. При применении современных двухфазных дефибрилляторов эффективность первого разряда $>90\%$. Немедленное продолжение СЛР (начиная с компрессий) более полезно, чем повторные разряды.
- 2. Минимизация времени без компрессий.** Результат снижается на **90% (!)** при прекращении компрессий >20 с. Компрессии нужно проводить по крайней мере 2 минуты после разряда до восстановления ритма или циркуляции. Прекращение не более, чем на 10 сек.
- 3. Компрессий – намного больше, искусственных вдохов – намного меньше.** Только компрессии лучше традиционной СЛР 15:2. Соотношение 30:2 улучшает доставку кислорода по сравнению с традиционным на 7-33%. При частоте вентиляции >12 в минуту ниже уровень выживания.
- 4. Роль вазопрессоров и антиаритмиков.**
- 5. Роль обратимых факторов – причин остановки кровообращения**
- 6. Терапевтическая гипотермия.** Самый многообещающий метод для улучшения неврологического исхода ($32-34^{\circ}\text{C}$ в течение 12-24 часов).

Оценка состояния пострадавшего



При выявлении патологического синдрома
дальнейшая оценка приостанавливается
до устранения жизнеугрожающего состояния





Осмотр ДП

Пульсоксиметрия

Прием Геймлиха

Аспирация

Оксигенотерапия

Дыхание

ЧДД

Осмотр трахеи

Положение Фаулера

Пальпация

Перкуссия

Аускультация

Плевропункция

Ингаляция

ВИВЛ / ИВЛ

Центральный пульс

Периферический Ps

ЧСС

АД

Время рекапилляризации

Цвет кожи

Венозный доступ

ЭКГ

Анализы

Компрессии (СЛР)

Кровотечение

Положение

Тренделенбурга

Полный осмотр

Кожа (сыпь, отеки)

Термометрия

Живот (пальпация)

Диурез

Повреждения

Сознание

(ШКГ, FOUR, AVPU)

Зрачки (ФРЗ)

Менингознаки

Очаговая патология

Мышечный тонус

Глюкометрия

Признаки смерти: ранние



Отсутствие сознания 10 секунд после остановки сердца

Отсутствие пульсации на магистральных артериях Одновременно с остановкой сердца

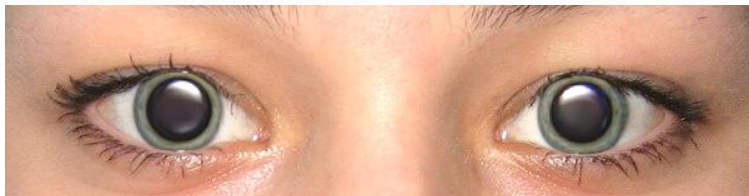
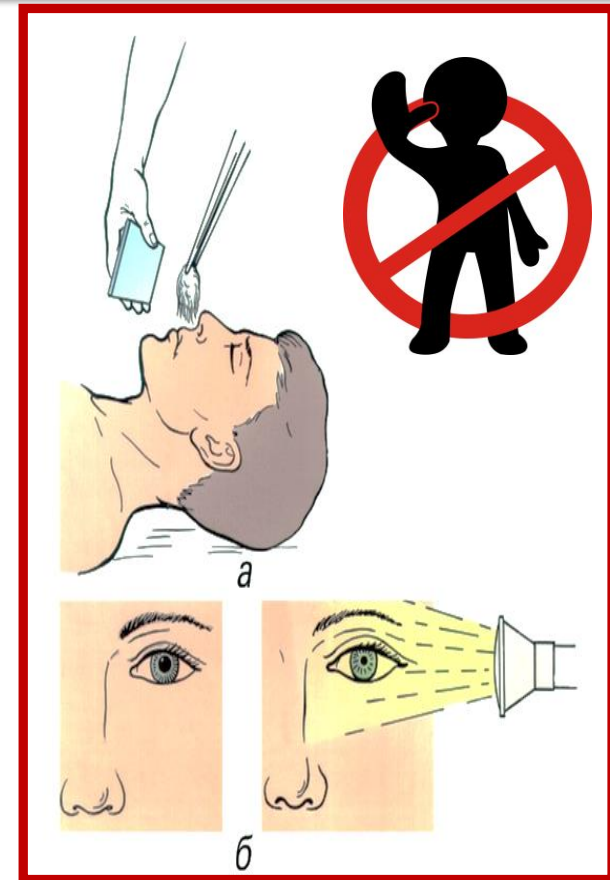
Отсутствие дыхания Сразу после остановки сердца дыхание становится агональным, а через 30-60 секунд останавливается

ЭКГ-признаки Одновременно с остановкой сердца

Отсутствие сердечных тонов Одновременно с остановкой сердца

Мидриаз Через 30-60 сек после остановки сердца

Судороги Одновременно с потерей сознания или несколько позже



Признаки смерти: поздние

Биологическая смерть



Признак Белоглазова **Через 15 – 25 минут**
(феномен «кошачьего глаза»)

Трупное охлаждение В среднем $0,5 - 1^{\circ}\text{C}/\text{ч}$

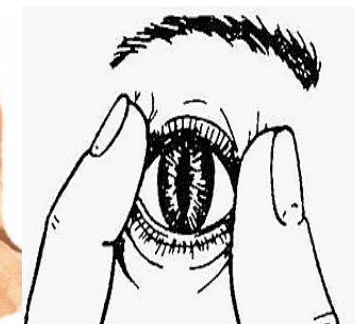
Частичное трупное высыхание Зависит от внешних факторов

Изменения роговицы, пятна Лярше (желто-бурые участки на помутневшей роговице треугольной формы) Через 2-3 часа в обычных комнатных условиях

Трупные (гипостатические) пятна В среднем через 1,5-3 часа

Трупное окоченение. Мышечная скованность формируется через 1-3 часа

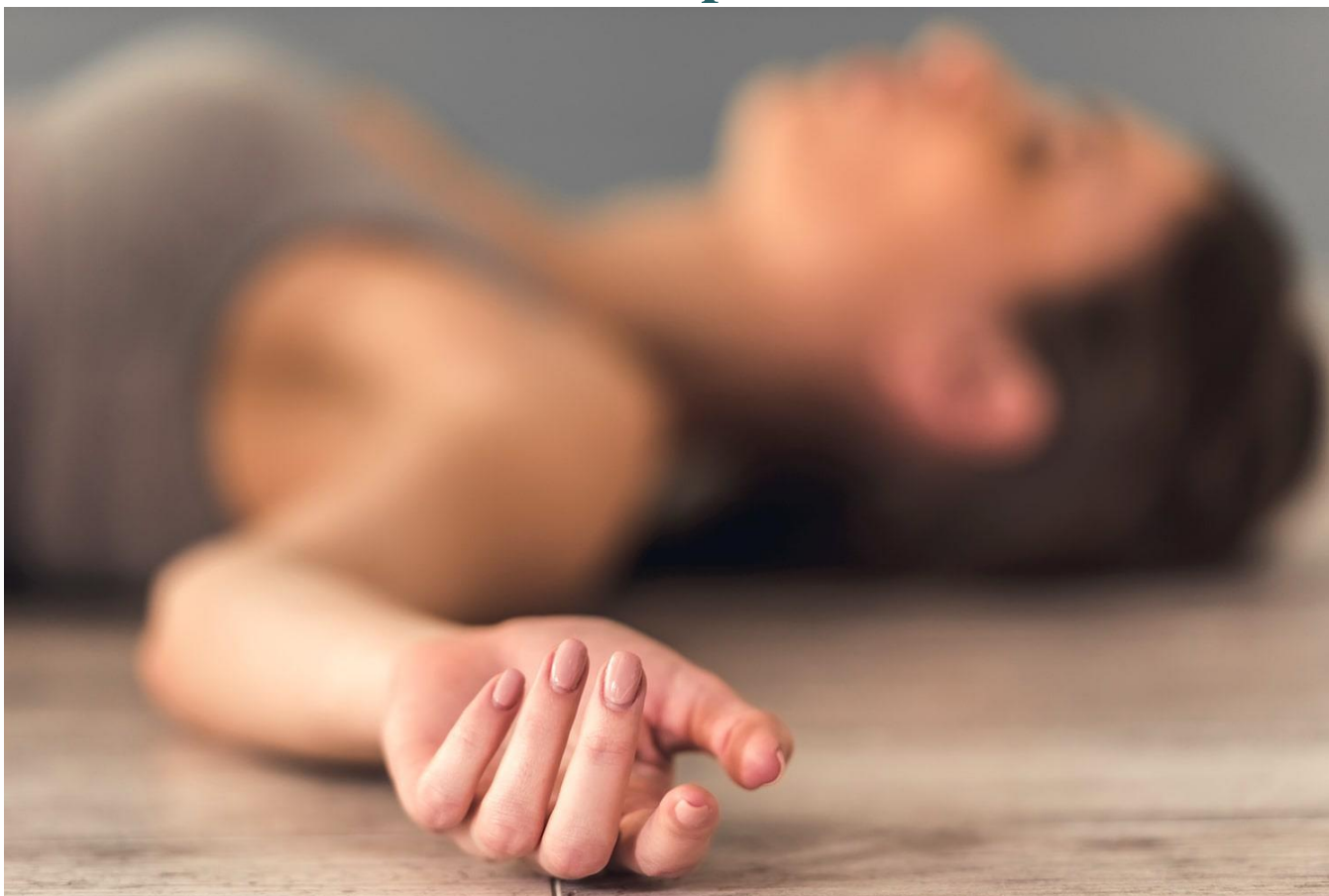
Аутолиз (трупное самопереваривание) Происходит через сутки – двое после наступления смерти в зависимости от ферментативной активности организма



Принципы оказания первой помощи



Если Вы обнаружили человека, лежащего неподвижно, или на Ваших глазах человек потерял сознание...



Алгоритм DRSABCDE



1. Проверка безопасности
2. Оценка сознания
3. Привлечение помощи
4. Освобождение дыхательных путей
5. Оценка дыхания
6. Вызов экстренных служб
7. СЛР 30:2 или УБП

Оцените безопасность

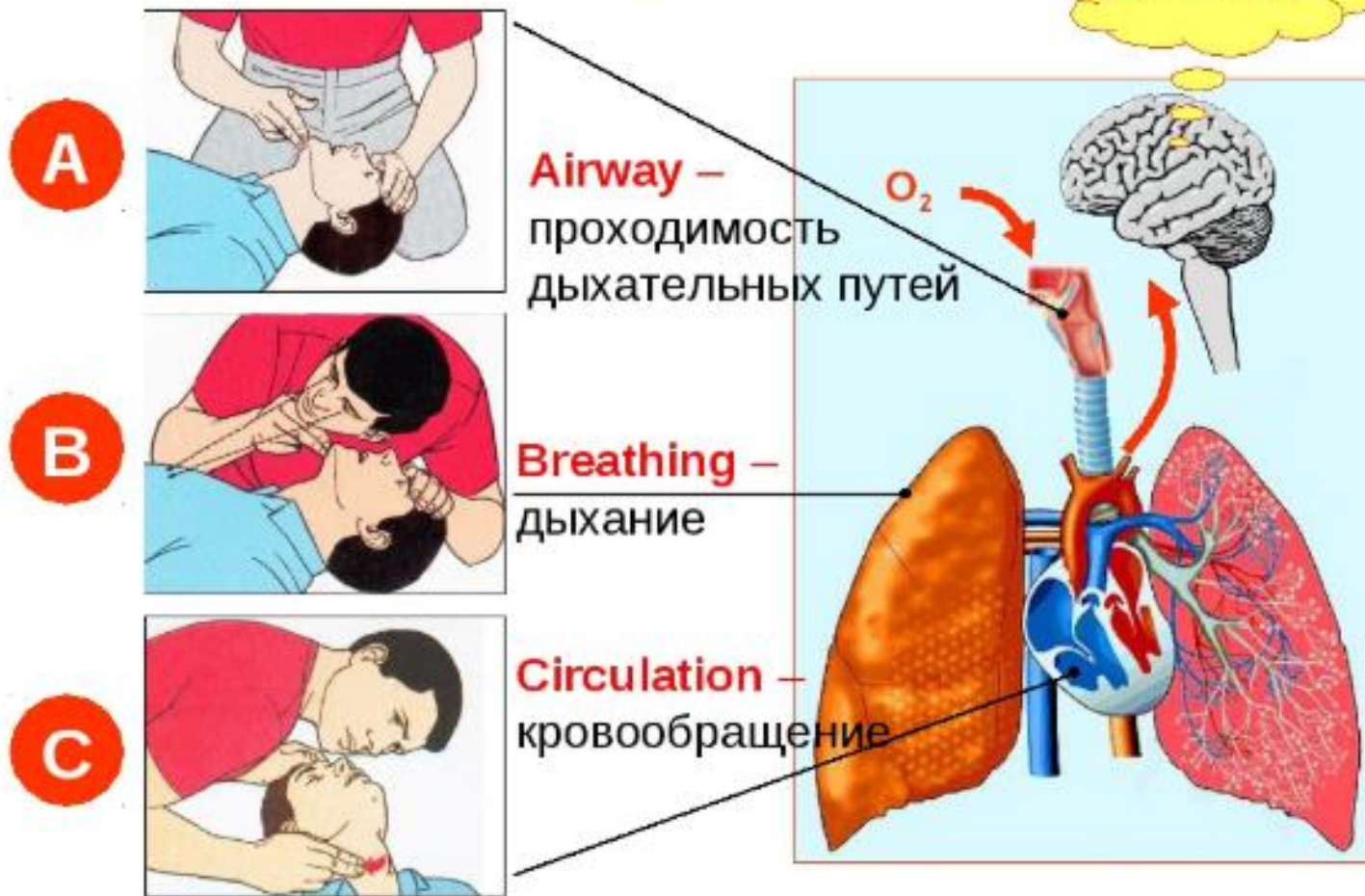


Алгоритм



Программа ABC: первичный осмотр

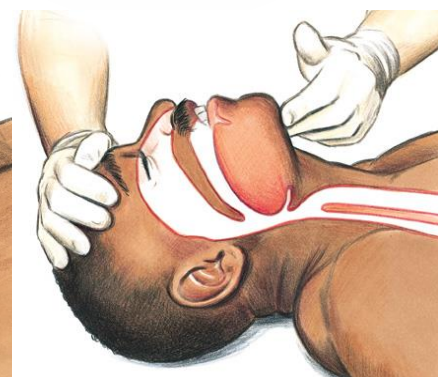
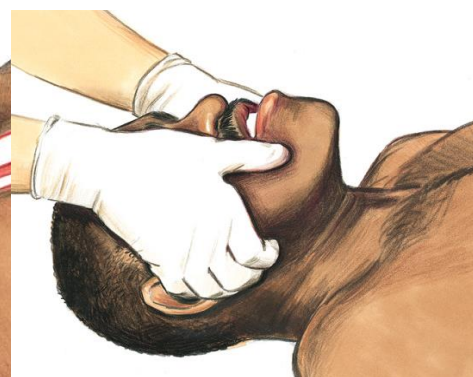
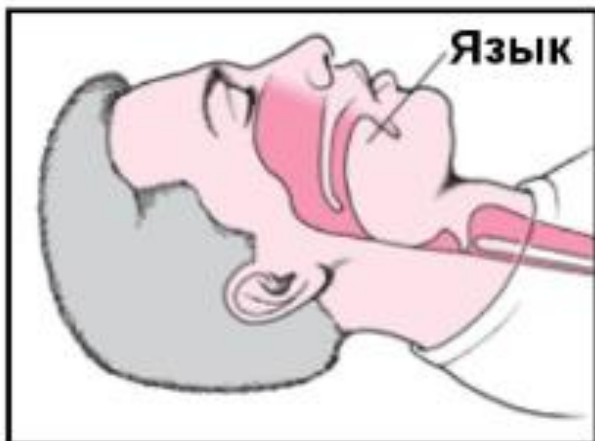
Сознание



Окликните пострадавшего привлеките на помощь окружающих



Обеспечьте проходимость дыхательных путей



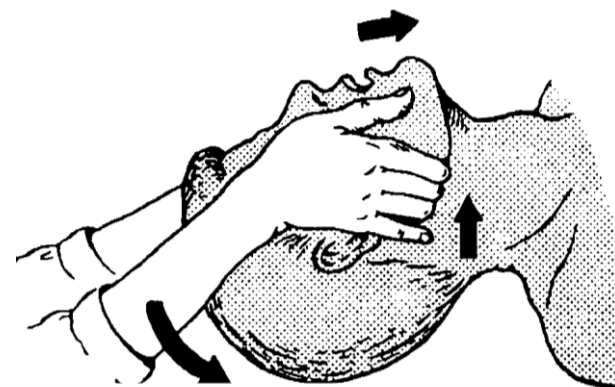
Тройной прием Сафара Сложно...



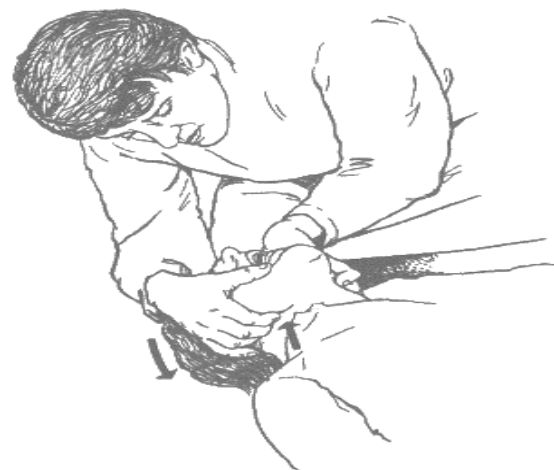
A



B

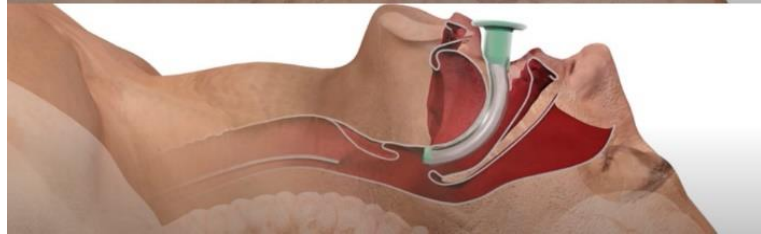
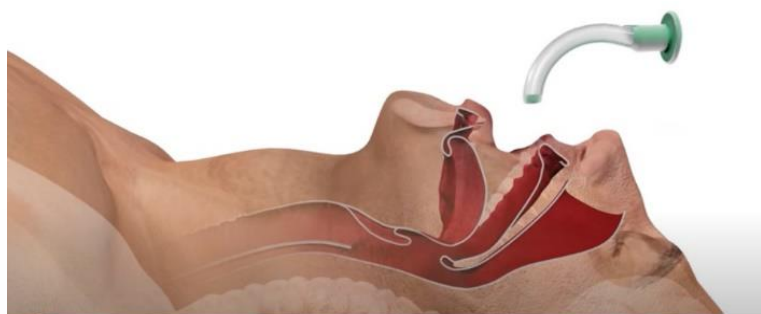


Б



Механизм обеспечения
проходимости дыхательных путей
(Эсмарха-Гейберга)

Воздуховоды Гведела / Бермана



Ошибки в подборе размера



Определение дыхания НЕ БОЛЬШЕ 10 сек



«СОС» – смотрю, ощущаю, слушаю

Правило трех «П» (1) – посмотреть, послушать, почувствовать

Почему без оценки пульса

пульсацию на магистральных сосудах исследовать можно, но только одновременно с оценкой дыхания (на все не более 10 сек)



> [Resuscitation](#). 2009 Jan;80(1):61-4. doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.10.002. Epub 2008 Nov 6.

Reliability of pulse palpation by healthcare personnel to diagnose paediatric cardiac arrest

James Tibballs ¹, Philip Russell

Affiliations + expand

PMID: 18992985 DOI: [10.1016/j.resuscitation.2008.10.002](#)



EDITORIAL | VOLUME 46, ISSUE 1-3, P439-442, AUGUST 23, 2000

Guidelines Based on Fear of Type II (False-Negative) Errors Why We Dropped the Pulse Check for Lay Rescuers

Richard O Cummins MD • Mary Fran Hazinski RN, MSN

Published: August 17, 2004 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S0300-9572\(00\)00302-6](#)

ReTEECA Trial. Rescue TransEsophageal Echocardiography for In-Hospital Cardiac Arrest.

Asad Ali Usman, Samantha Stein, Audrey Spelde, Felipe Teran-merino, and 6 more

This is a preprint; it has not been peer reviewed by a journal.

[https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1233317/v1](#)
This work is licensed under a CC BY 4.0 License

У детей: пальпация пульса ненадежна для диагностики остановки сердца. Спасатели ошибаются в диагнозе в 22% случаев, что может привести к тому, что они в 14% случаев воздерживаются от внешнего сжатия сердца, когда это необходимо, и в 36% случаев делают это, когда это не нужно.

Было показано, что контроль пульса требует много времени и труден как для неспециалистов, так и для медицинских работников. Таким образом, в международных руководствах было исключено обучение непрофессиональных спасателей контролю пульса/

В некоторых исследованиях точность проверки пульса составляла всего 15% при ограничении 10 секундами, разрешенными для проверки пульса.

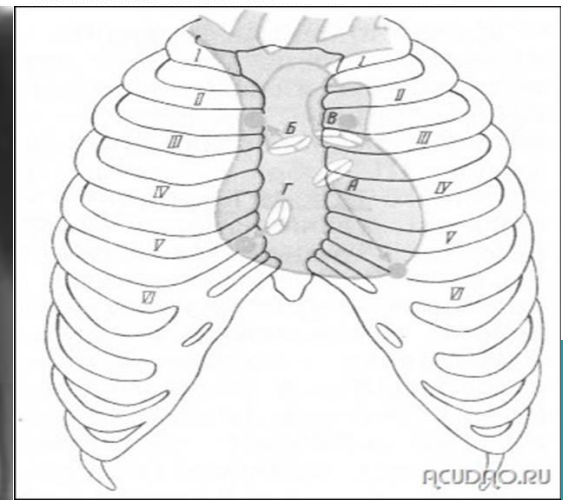
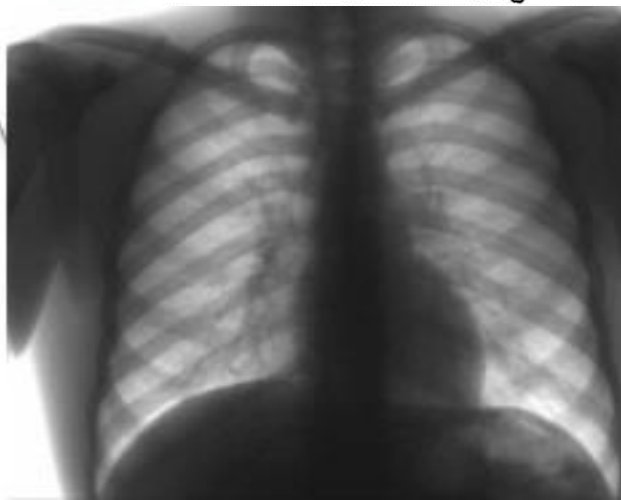
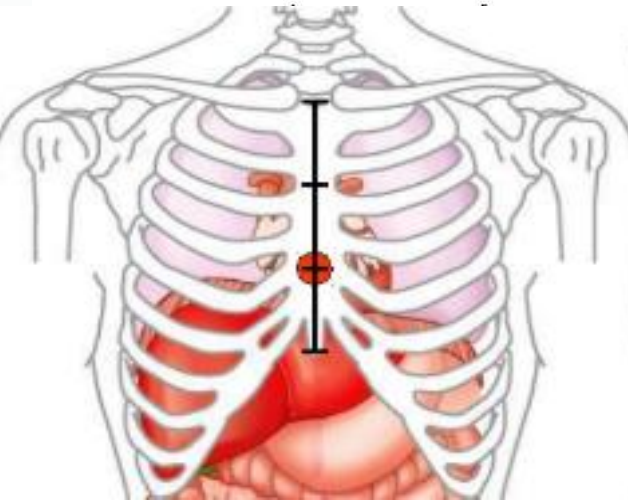
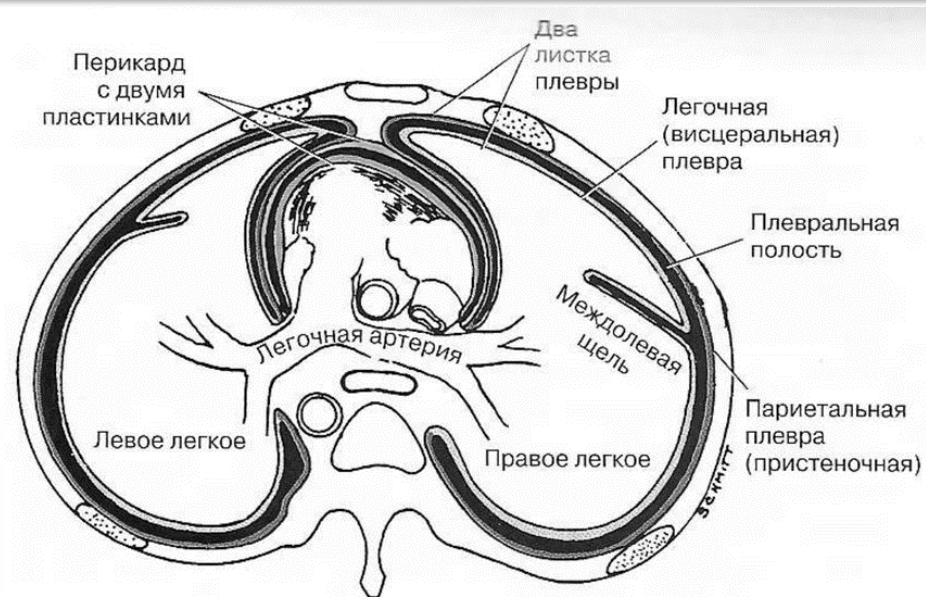
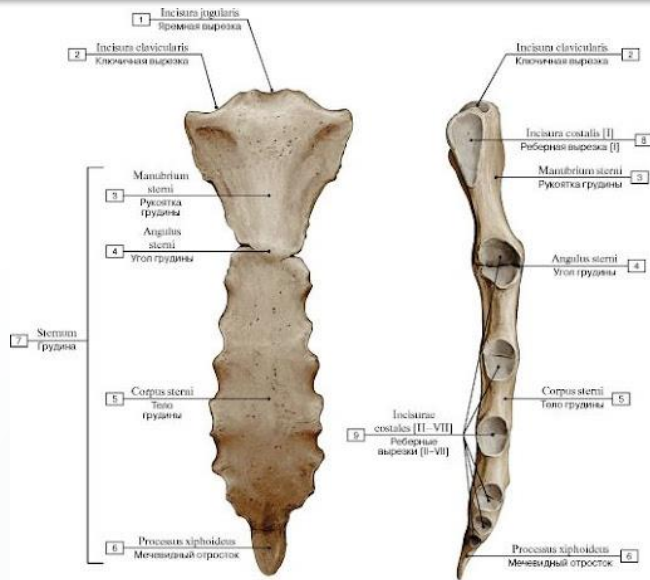
Вызов спасателей

(скорая медицинская помощь, отделение реанимации)

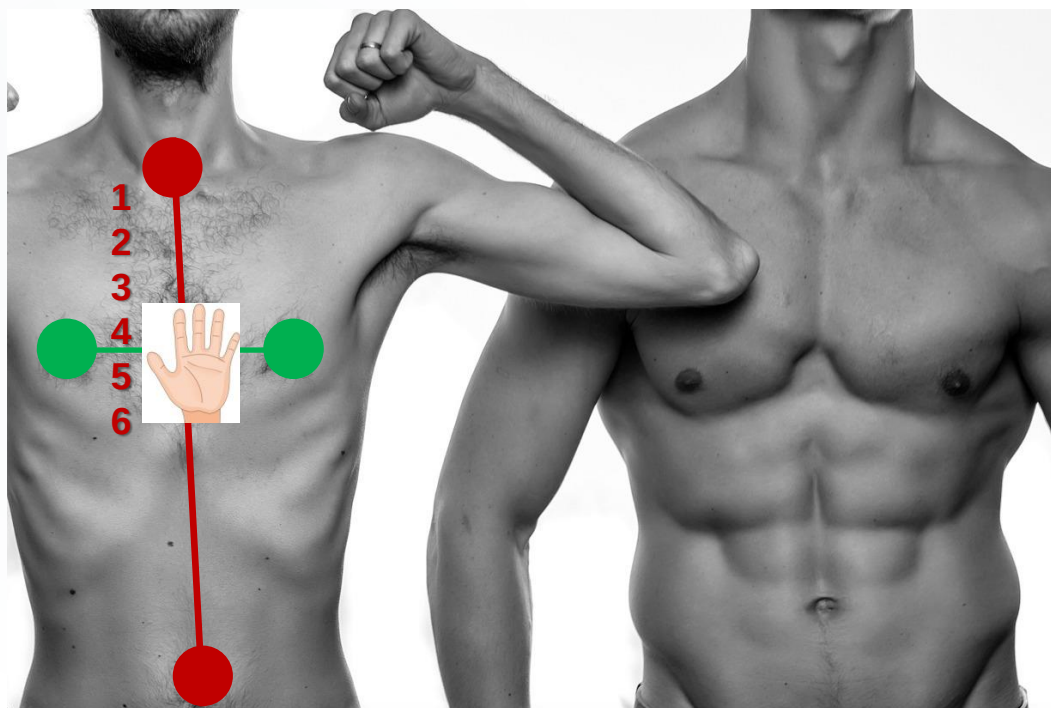
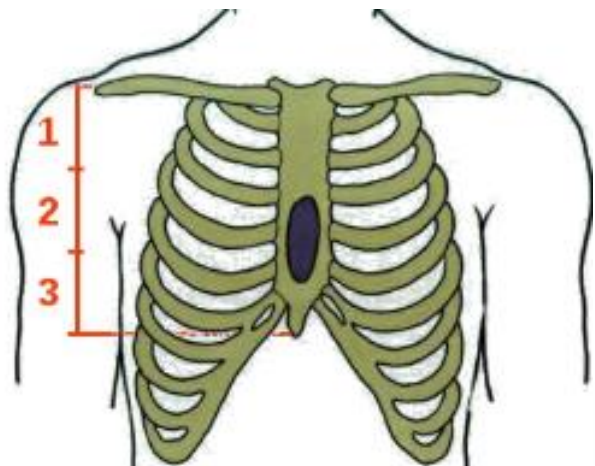


- местоположение;
- количество пациентов;
- пол каждого пациента;
- примерный возраст каждого пациента;
- вероятная причина развития состояния;
- предварительный диагноз (ведущий патологический синдром);
- объем оказываемой помощи (мониторинг, медикаментозная терапия);
- необходимо убедиться, что вызов принят диспетчером

Перед компрессиями – несколько слов об анатомии ...



Место компрессий



Дора и Генрих.
М.Кравиц

Компрессии грудной клетки

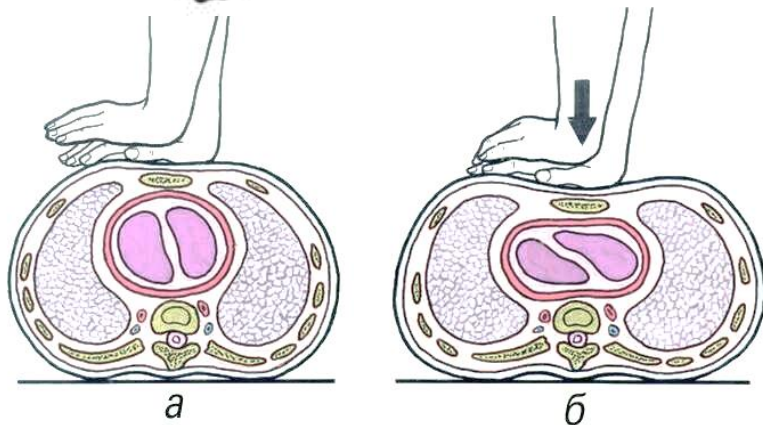


Правило трех «П» (2)

Прямые руки

Перпендикулярно

**По центру грудной
клетки**

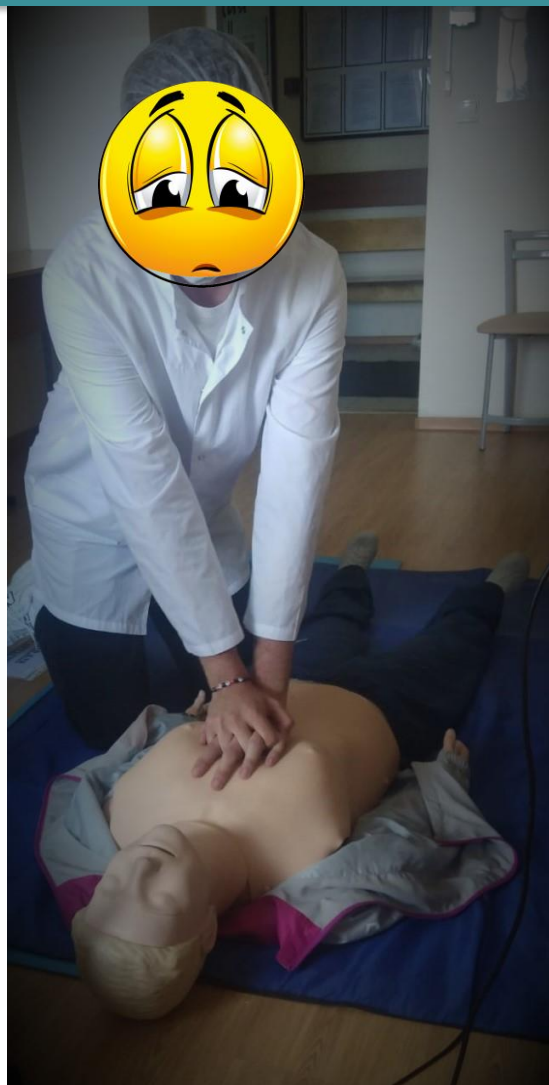


Как можно быстрее
Глубина на 4 – 6 см
частота 100 – 120 тракций в 1 минуту
Количество – 30 (затем вдохи)

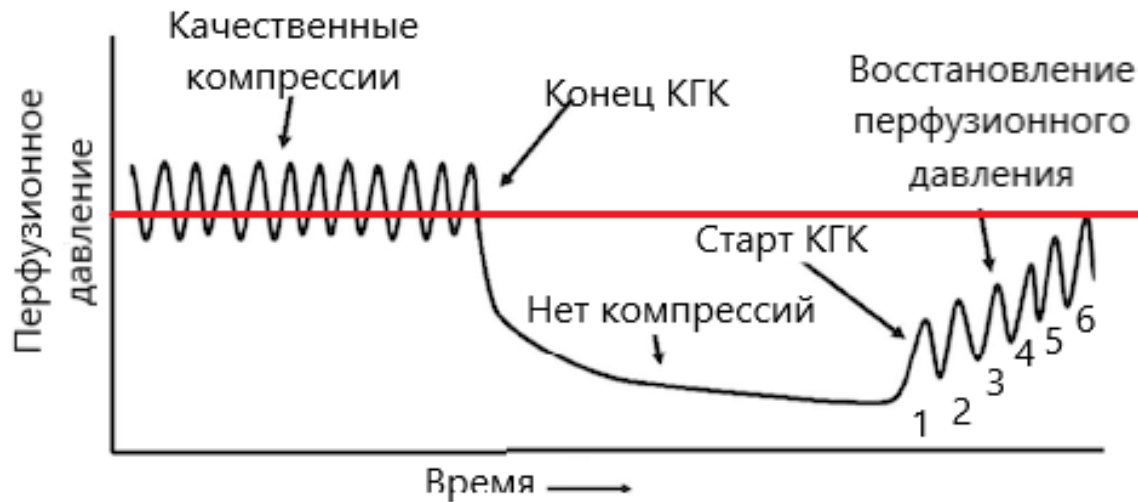
Как поставить руки?



Не так

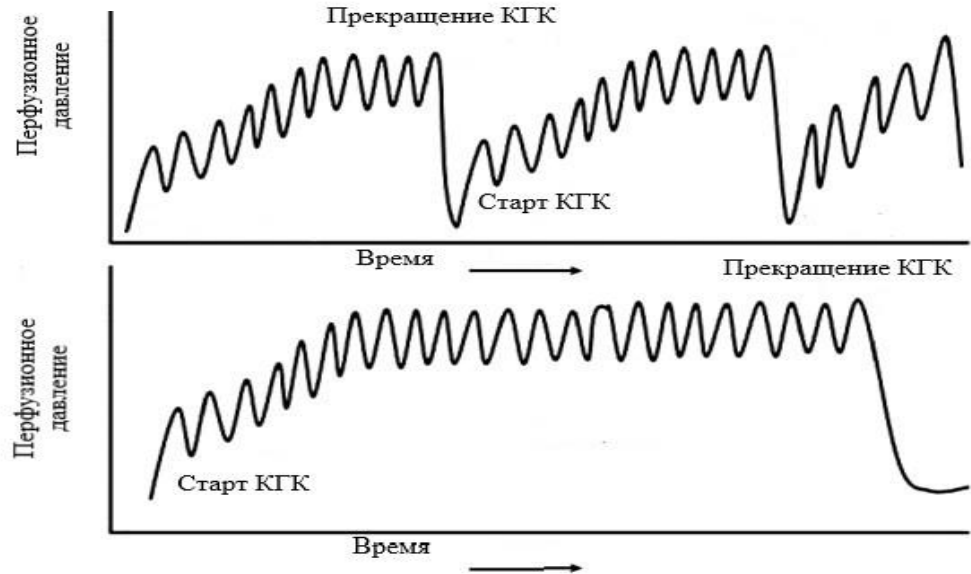


Минимальное время без компрессий



Непрямой массаж сердца обеспечивает до 50% исходного кровотока

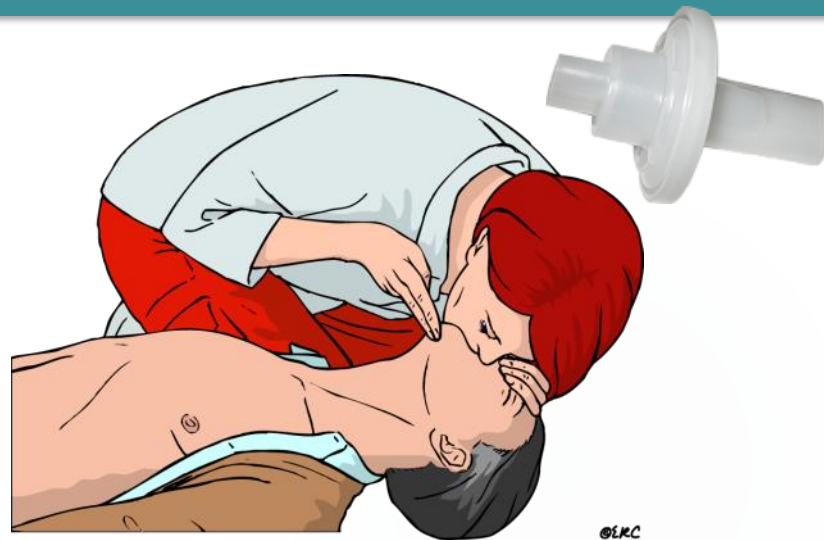
При старте СЛР требуется **до 45 секунд непрерывных компрессий грудной клетки** для достижения оптимального перфузионного давления.



Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – неаппаратная «рот в рот» «рот в нос» «рот в трахеостому»



1. Пострадавший на спине (поверхность – твердая);
2. Обеспечена проходимость дыхательных путей;
3. Спасатель делает **обычный** вдох (объем 500 – 600 мл или 6 – 8 мл/кг у детей);
4. Ладонью плотно закрывается рот пострадавшего;
5. Плотно охватывает его нос своими губами;
6. В течение 1,0 – 1,5 секунд плавно, но быстро вдует воздух в пострадавшего;
7. Одновременно со вдохом спасатель смотрит на грудную клетку пострадавшего, следит за ее экскурсией;
8. Выдох происходит пассивно после прекращения вдувания;
9. Вдохнуть воздух, наклоняя от пострадавшего
10. Сделать второй вдох
11. Потратить не более 10 секунд на 2 вдоха



Мешок АМБУ (АМБУ) Мешок Рубена



1. мешок для нагнетания воздушной смеси
2. мешок кислородный резервный;
3. трубка кислородная;
4. маска анестезиологическая;
5. «клапан вдоха пациента (неревверсивный)» с клапаном сброса излишнего давления;
6. «впускной клапан»

280 мл 450 мл 1500 мл

1. Обеспечить проходимость дыхательных путей (запрокинуть назад голову);
2. Подобрать маску по размеру лица пациента;
3. Герметично зафиксировать маску на лице пациента (СЕ-прием), закрыв его нос и рот;
4. Сжимать баллон с частотой примерно в одно нажатие за 3–4 секунды; при этом максимальный дыхательный объем, вдыхаемый в пациента, равен $1/2 - 1/3$ от дыхательного объема мешка АМБУ;
5. Следить за экскурсиями грудной клетки.

СЕ-захват



Соотношение компрессий и искусственных вдохов



ОДИН СПАСАТЕЛЬ



~~2:15~~

ДВА СПАСАТЕЛЯ



~~1:5~~

**ИВЛ : ЗМС = 2 : 30
ВСЕГДА!**



ОЦЕНКА

Каждые 2
минуты

Каждые 5
циклов

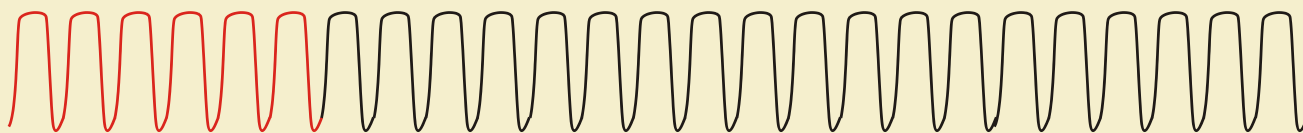
Остановка кровообращения

Варианты



Желудочковая тахикардия (VT)

(беспульсовая ЖТ)



На догоспитальном этапе.
Быстро переходит в
фибрилляцию желудочков.
Редко регистрируется...

Фибрилляция желудочков (course VF)

(крупноволновая)



По мере истощения энергии
в миокардиоцитах переходит
из крупно- (course) в
мелковолновую (fine) форму.

Затухание активности миокардиоцитов

Фибрилляция желудочков (fine VF)

(мелковолновая)



Мелковолновая фибрилляция
может быть практически
неотличима от асистолии!

Отличия? Действия по алгоритму асистолии!

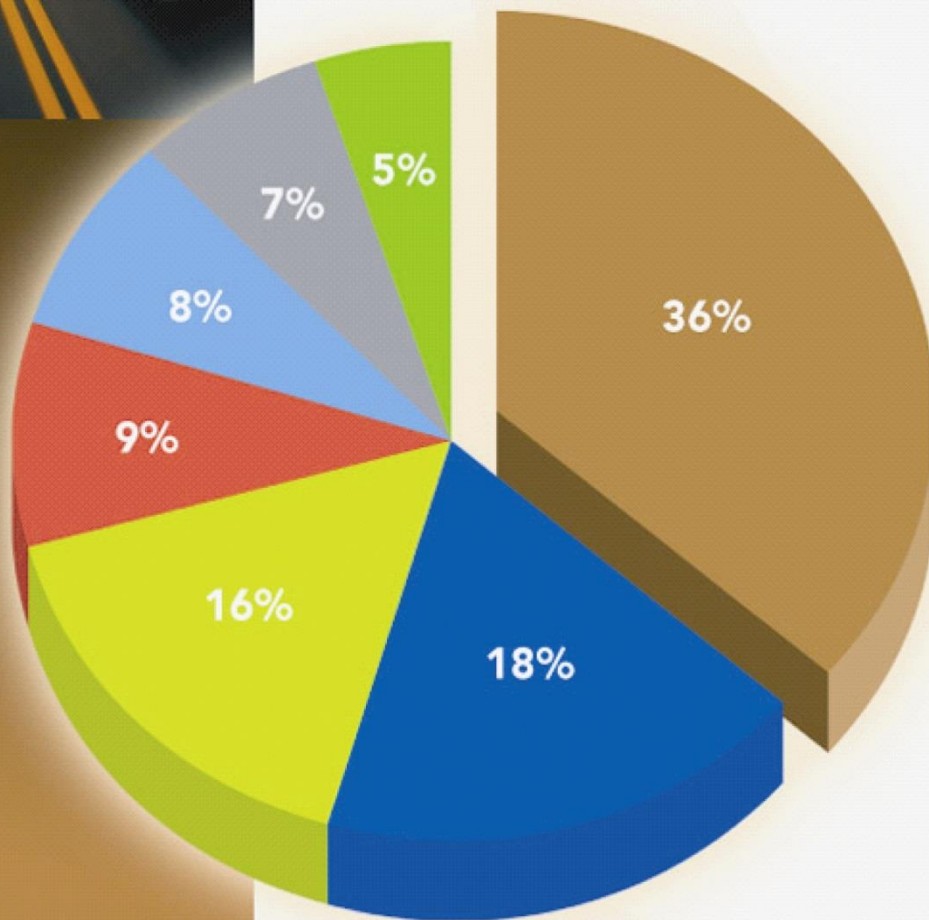
Ассистолия (ASY)



Переход ФЖ в асистолии на
фоне продолжающейся СЛР
– неблагоприятный
прогностический признак!



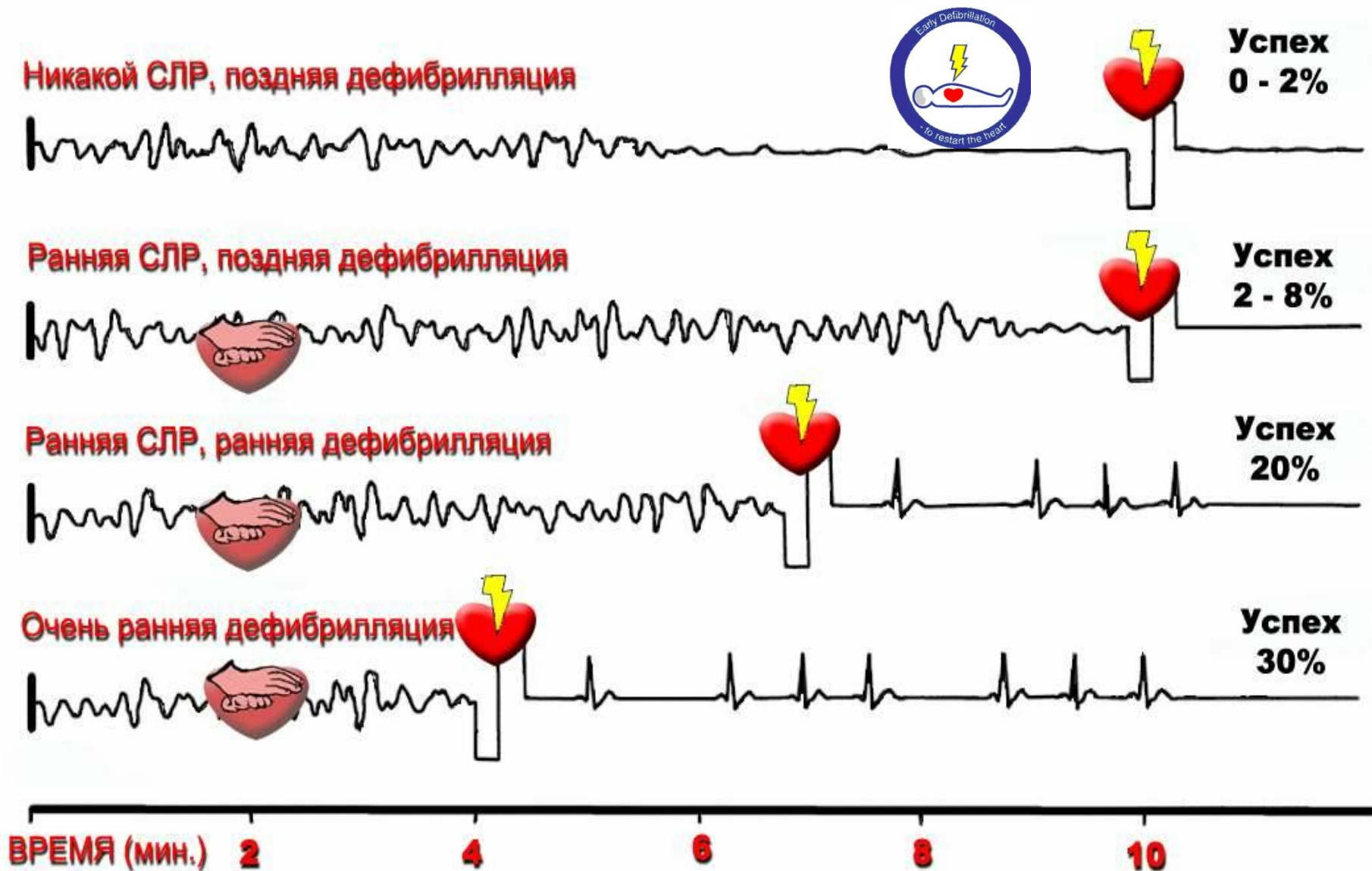
Внезапная кардиальная смерть (ВКС) – причина №1 смерти в России, США ...



- 400 000 смертей ежегодно в России
- 465 000 смертей ежегодно в США
- 80% случаев смертей, обусловленных ВКС, происходит дома, на работе, в местах отдыха (США) (80% - 2004 г.)
- 20% происходит в больнице

- Внезапный сердечный приступ
- Нарушения мозгового кровообращения
- Рак легкого
- Рак груди
- Транспортные происшествия
- Насильственная смерть
- Смертность от ВИЧ инфекции

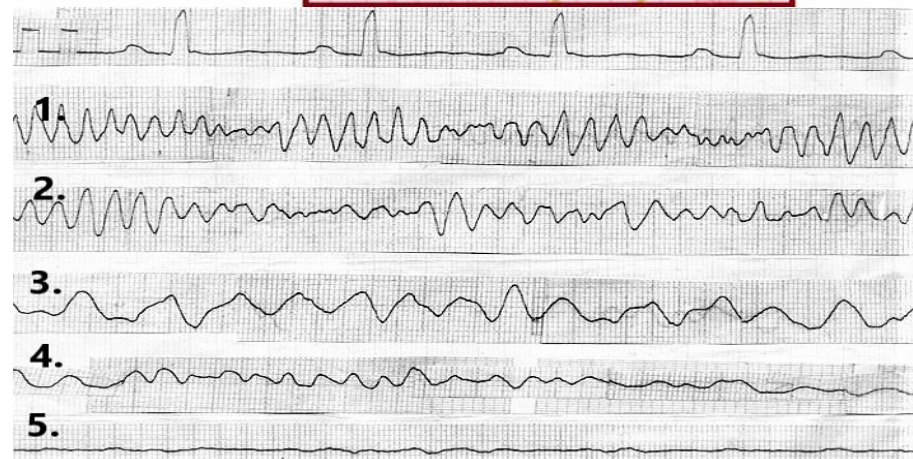
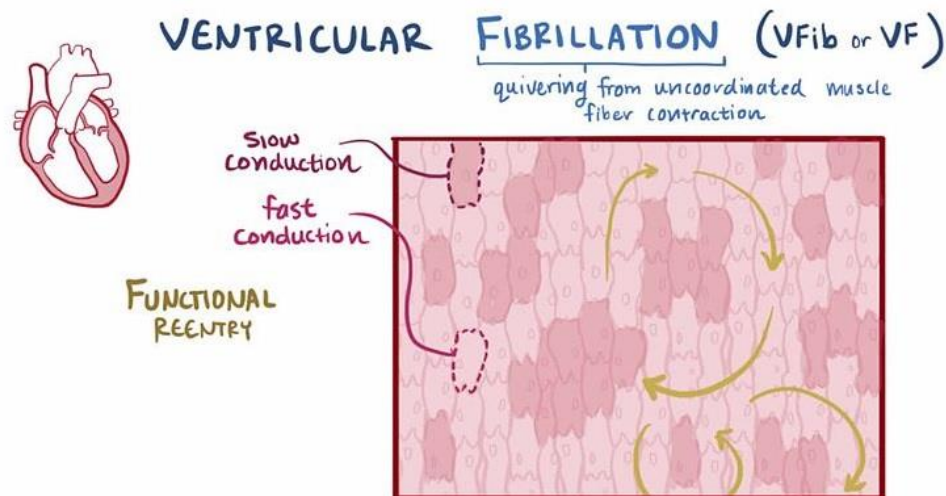
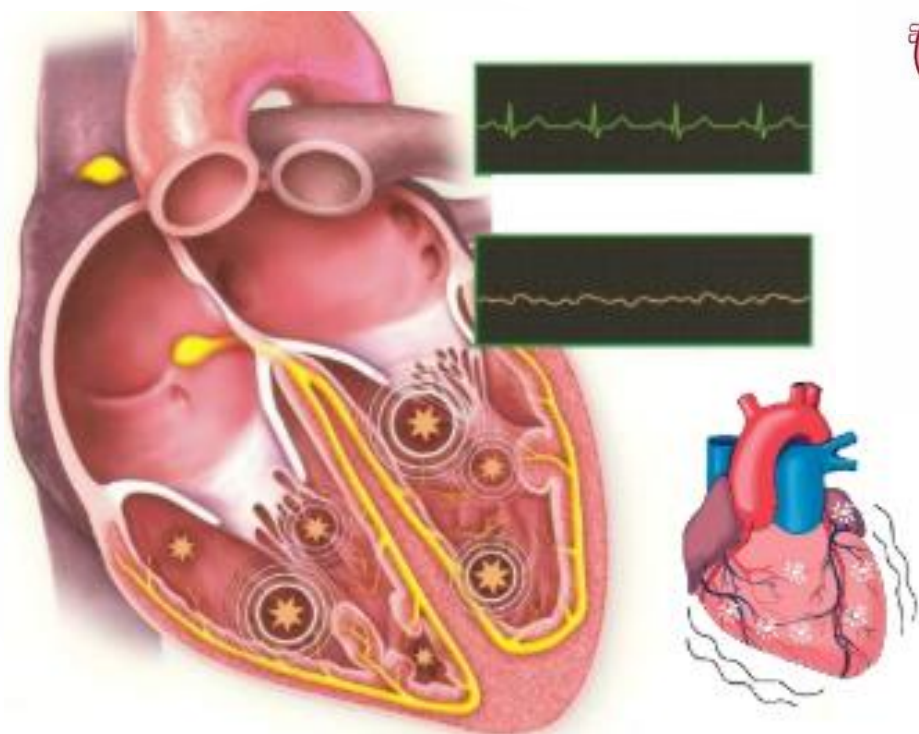
Ранняя дефибрилляция



Понятие о фибрилляции желудочков



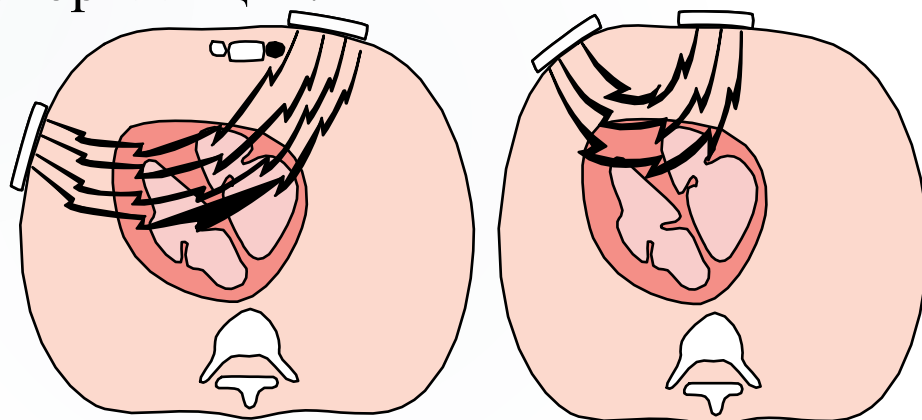
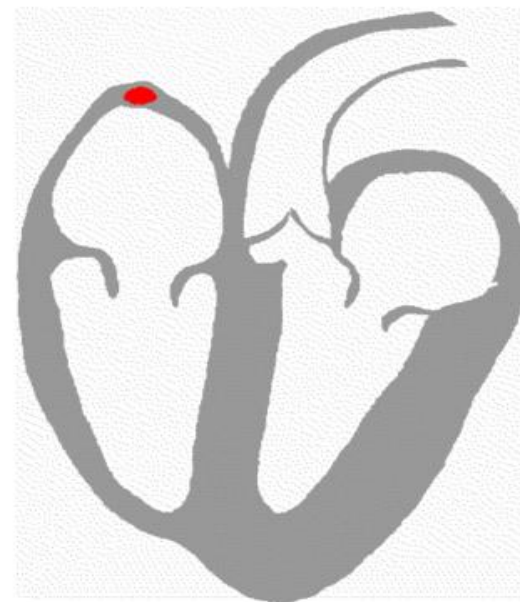
Отсутствие согласованного сокращения сердца из-за некоординированных и разрозненных сокращений мышечных волокон миокарда



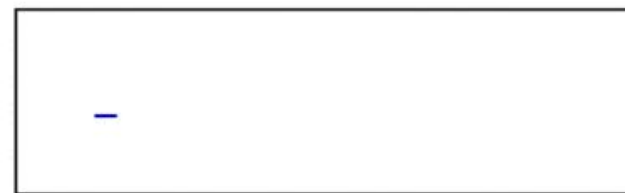
Суть дефибрилляции настраивает сердце



- Клеточные мембраны приобретают заряд
- Заряд клетки нарастает до полной деполяризации.
- Спонтанная активация синусового узла после электрически-обусловленной асистолии
- Если остаточный заряд покидает клетки, однако, может произойти повторная фибрилляция.



Правильное и неправильное
положение электродов



Автоматическая наружная дефибрилляция



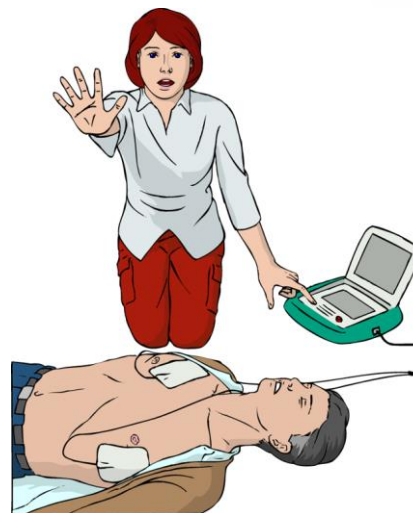
- ▶ Должна быть использована немедленно при появлении АНД.
- ▶ Начать базовую СЛР по алгоритму:
- ▶ если спасатель один, и в распоряжении уже имеется АНД – начать реанимационные мероприятия с использования АНД;
- если спасатель один и он знает место нахождение АНД – доставить АНД и начать реанимационные мероприятия;
- ▶ если спасателей несколько, то один начинает базовую СЛР, второй – обеспечивает вызов помощи и доставку АНД



При доставке АНД



- установить АНД со стороны спасателя, который обладает навыками работы с ним (не работать «через» пациента);
- включить АНД (открыть крышку);
- следовать голосовым и визуальным командам АНД



Наложение электродов

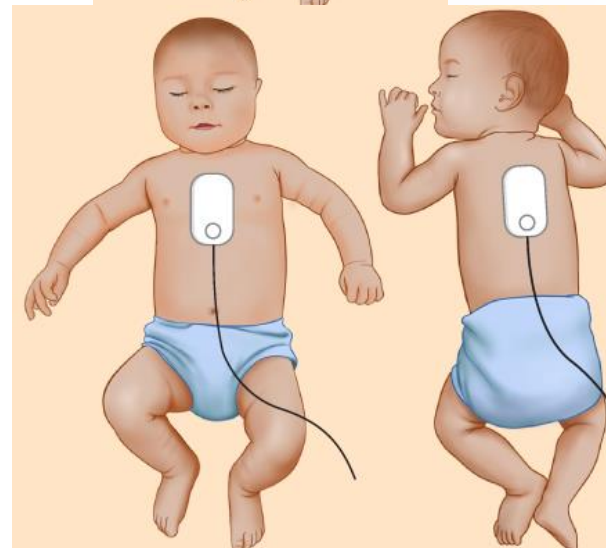
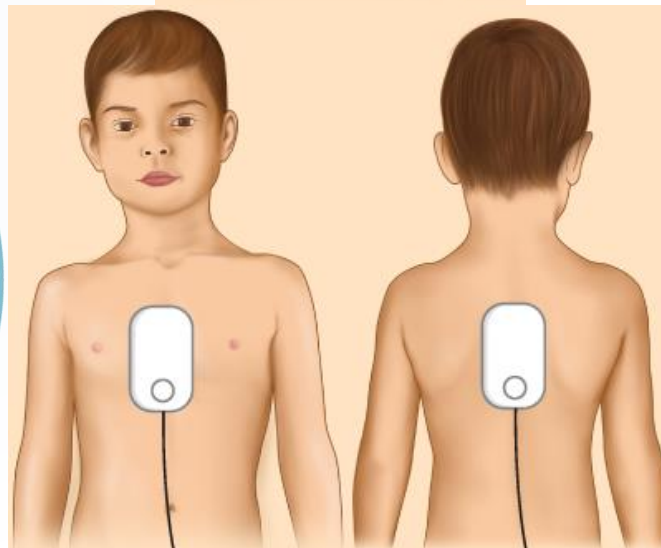
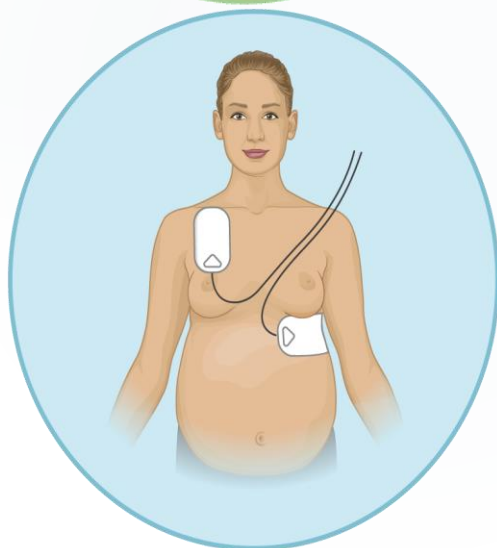
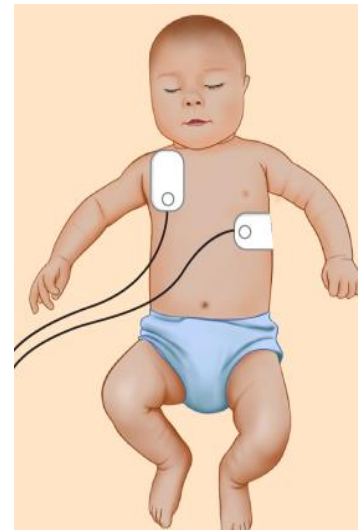
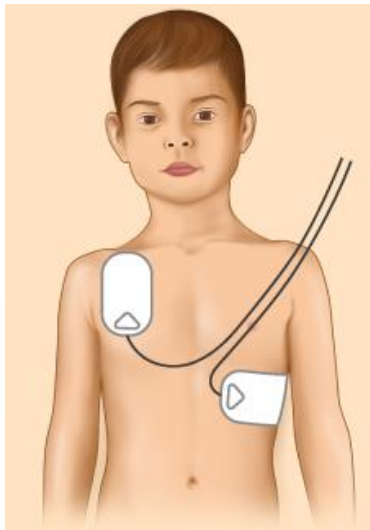
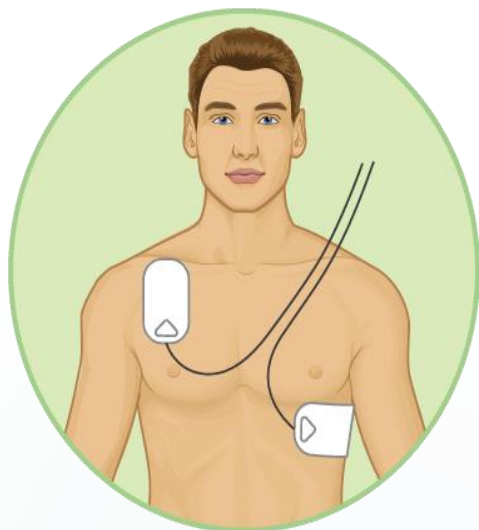
Пациент должен быть сухой!



- Стандартные АНД можно использовать у взрослых и детей старше 8 лет;
- У детей от 1 до 8 лет лучше применять детские электроды и мощность разряда, но при отсутствии перечисленного, возможно использование стандартных настроек:
 - для детей до 1 года (до 10 кг): 4,5 см в диаметре;
 - для детей старше 1 года (более 10 кг) – 8 – 12 см в диаметре;
 - мощность заряда – 3 – 4 Дж/кг (максимально до 9 Дж/кг);
 - У детей младше 1 года следует использовать АНД со специальными настройками (не использовать)



Места наложения электродов электроды с липкой подложкой



Разряд



- При команде **«ОЦЕНКА РИТМА»** необходимо не прикасаться к пациенту
- Анализ ритма – **10 секунд**
- Дефибрилляция возможна только при ФЖ
- При команде **«Рекомендован разряд»** АНД набирает заряд (**10 секунд**) – можно выполнять компрессии
- Затем команда: **«Не прикасайтесь к пациенту, нажмите кнопку «шок»**
- Нажать команду
- **Разряд**
- Можно касаться пациента
- В течение 2-х минут (5 циклов) выполнить СЛР
- Если разряд не показан – продолжить СЛР





Показания к прекращению СЛР

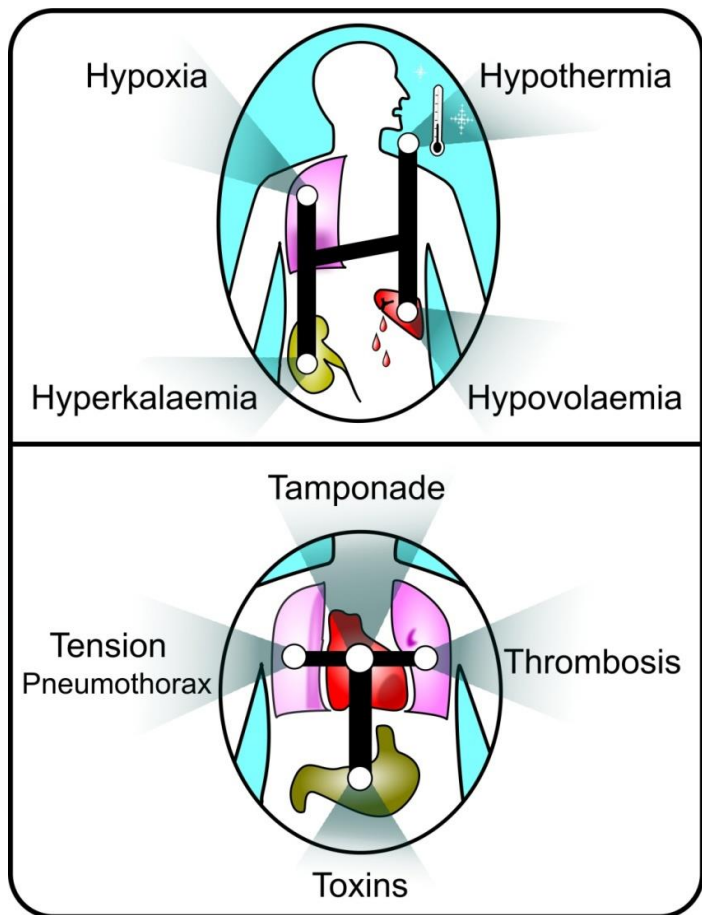


- 1. До передачи пострадавшего бригаде скорой помощи**
- 2. До появления признаков жизни**
- 3. До появления / возобновления опасности**
- 4. До усталости**

Критерии эффективности СЛР

- 1. Пульсация на сонной артерии при непрямом массаже сердца**
- 2. Экскурсия грудной клетки при вдохах**

Потенциально обратимые причины смерти



Г

Т

Гипоксия – Hypoxia
Гиповолемия – Hypovolemia
Гипо-/гиперкалиемия – Hypo-
/hyperkalimea

Гипотермия – Hypothermia

Тромбоз – Thrombosis

Тампонада сердца – Cardiac Tamponade

Напряженный – Tension

пневмоТоракс pneumoThorax

Токсины – Toxins

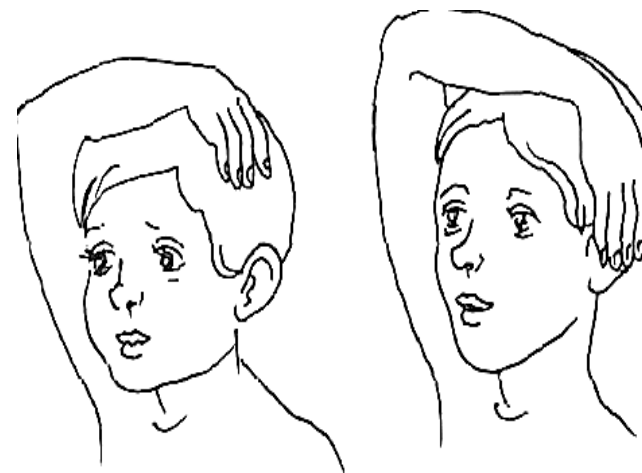
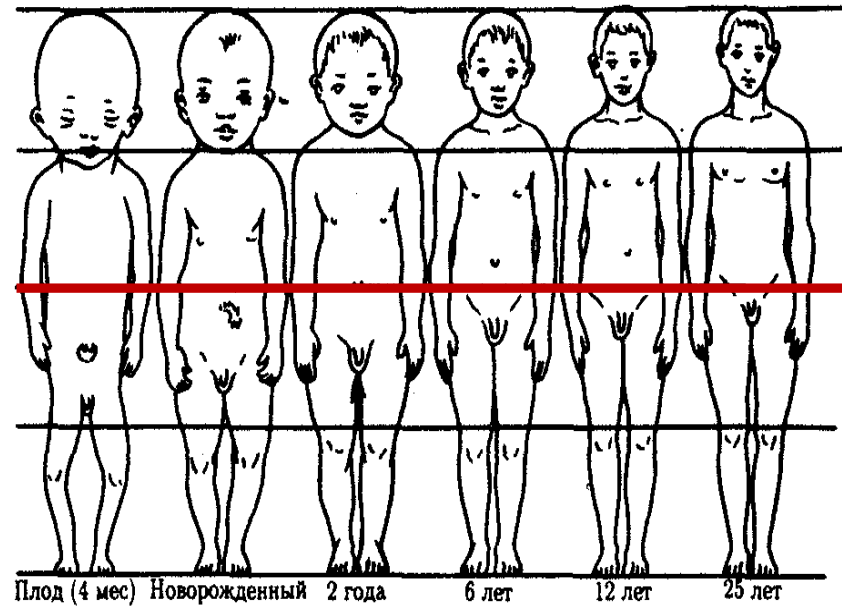
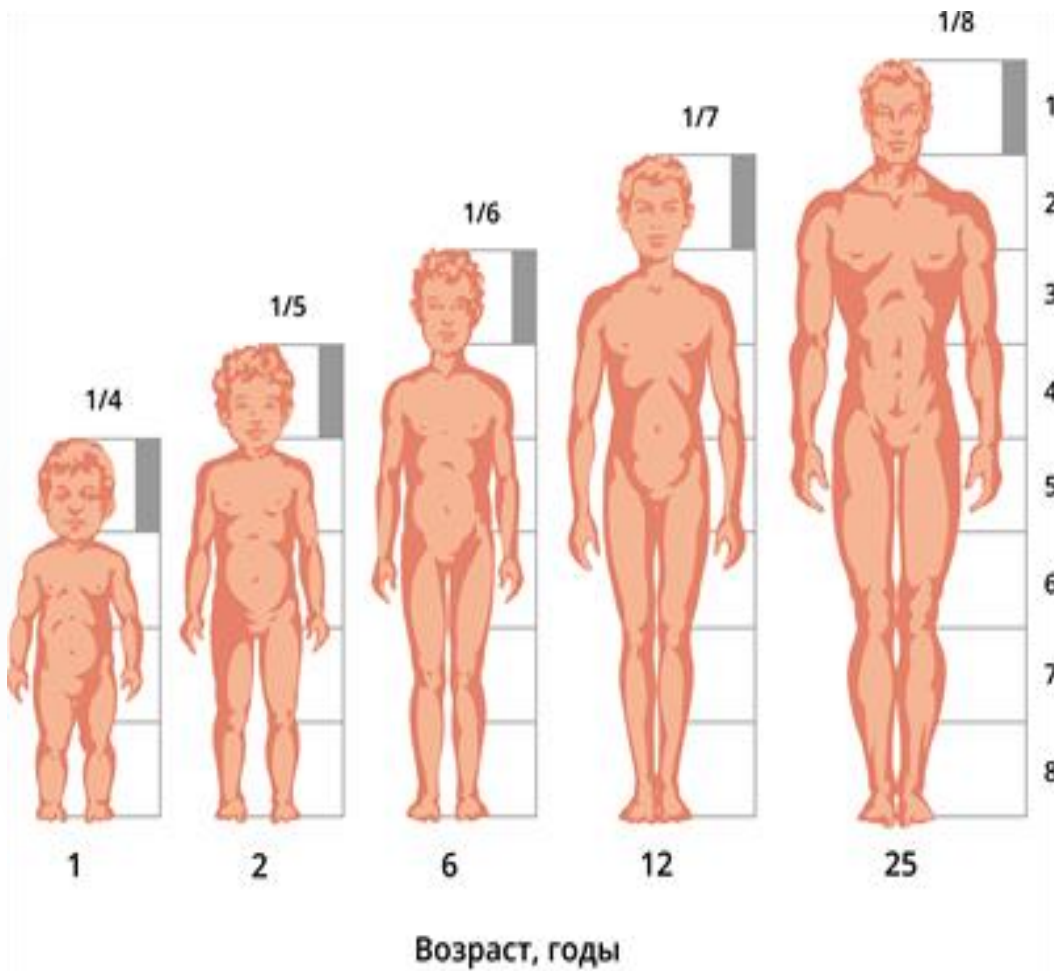
Н

Т

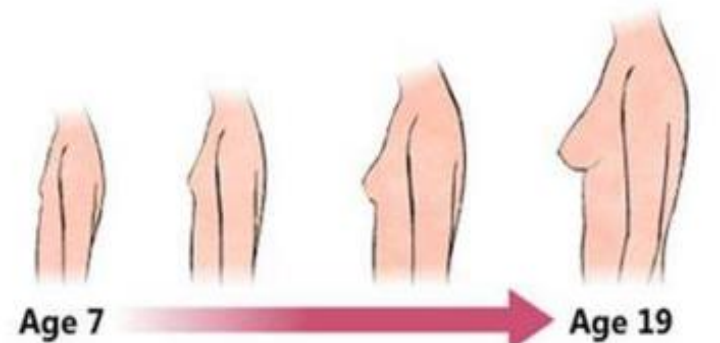
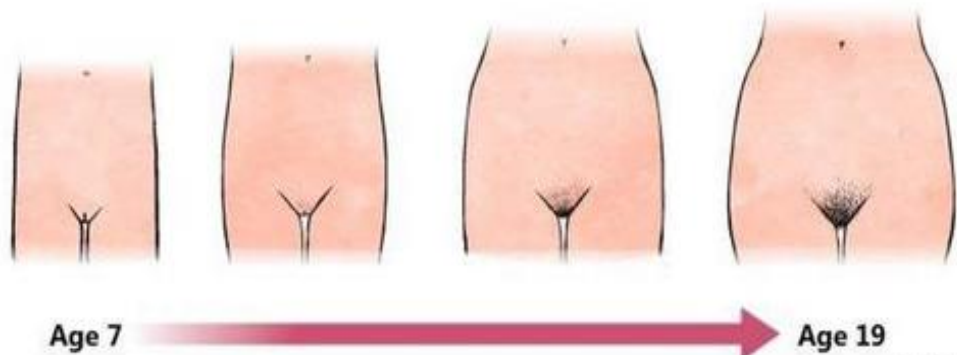


Особенности проведения реанимации у отдельных групп граждан

Общие особенности детей



Фенотипическая девочка – девушка



Development of breasts with age during puberty

© Menstrupedia



Алгоритм сердечно-легочной реанимации у детей до 8 лет



1. Оценка безопасности

2. Оценка сознания

3. Оценка дыхания

Если ребенок находится - без сознания
- дыхание отсутствует

4. Сделать 5 вдохов

5. Оценка дыхания

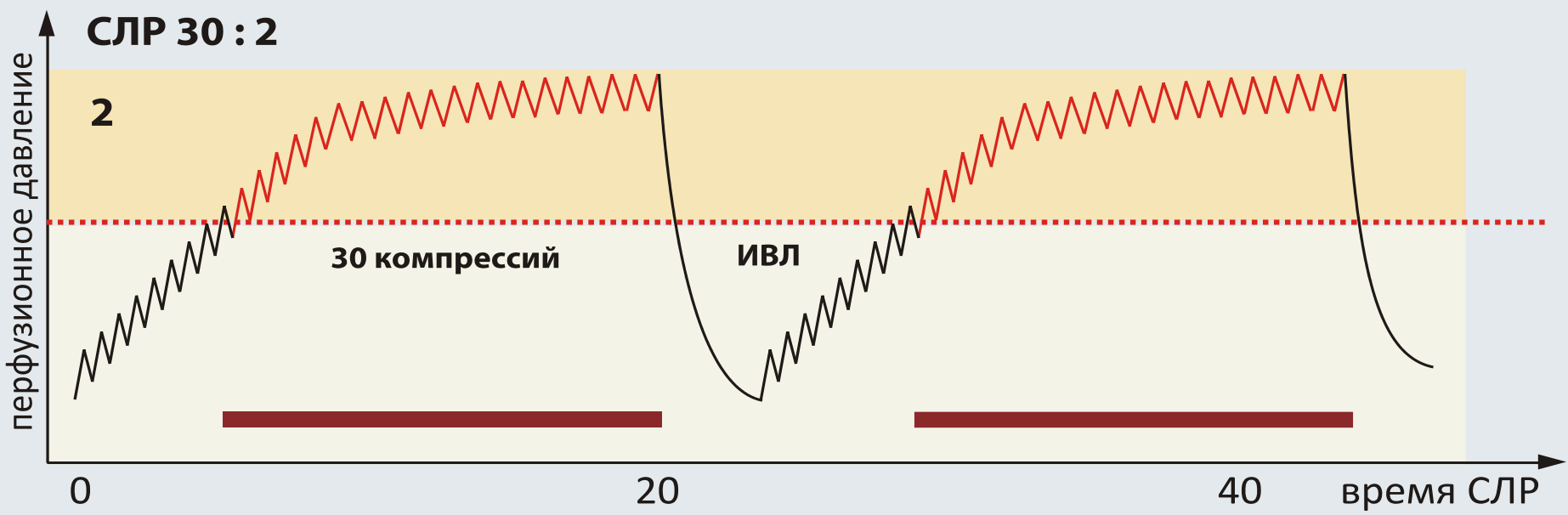
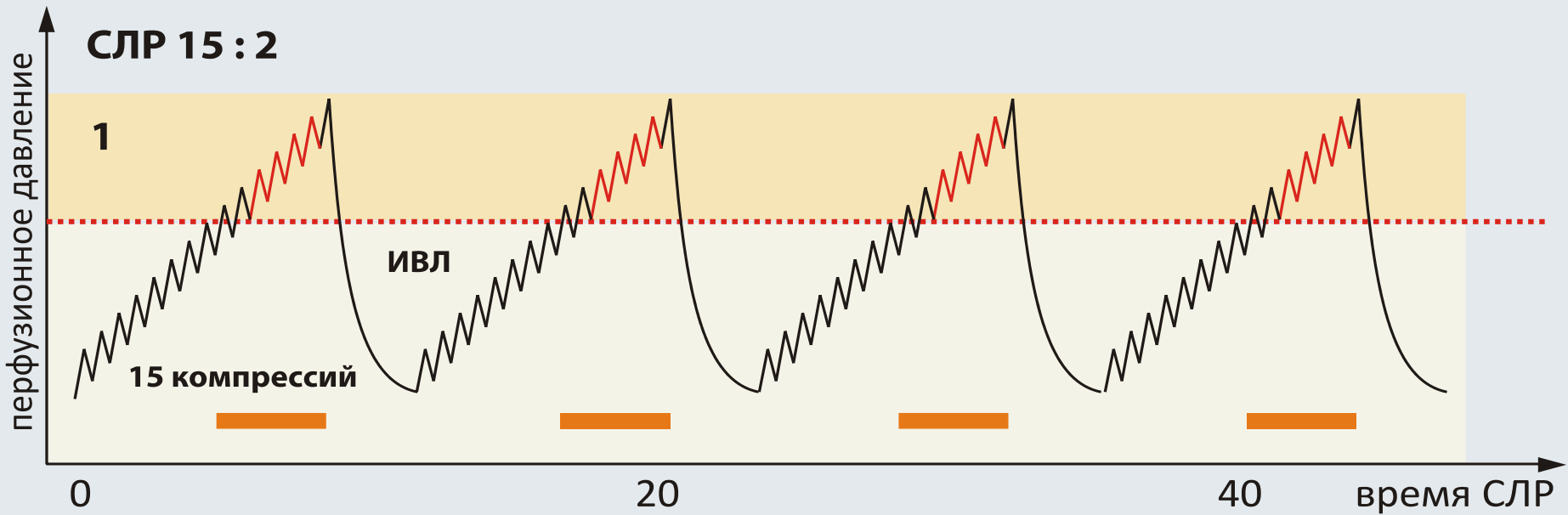
Если ребенок находится - без сознания
- дыхание отсутствует

6. Начало СЛР (2вдоха: 15 компрессий)

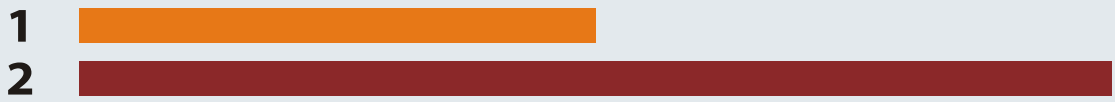
5 циклов в течение 1 минуты

7. Вызов скорой помощи

8. Продолжаем СЛР (каждые 5 циклов контролируем дыхание)

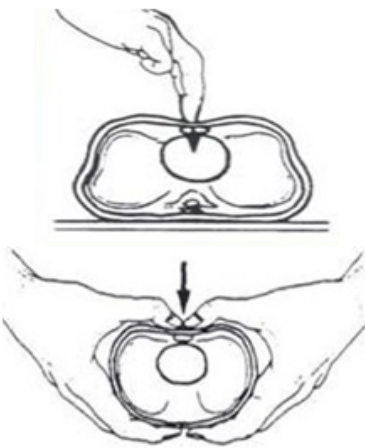


Общая длительность эффективного кровотока



Положение рук при выполнении компрессий



Особенности компрессий грудной клетки	Грудные дети	1 – 8 лет	Старше 8 лет и взрослые
Положение рук	Нижняя 1/3 грудины		
	Ниже <u>межсосковой</u> линии на ширину одного пальца	Середина расстояния между <u>межсосковой</u> линией и мечевидным отростком	На 2,5 см выше мечевидного отростка
Техника выполнения компрессий	Двумя пальцами или <u>циркулярно</u> двумя руками	Основанием ладони одной руки	Двумя руками, сложенными в «замок»
			
Глубина компрессий	Не менее 1/3 переднезаднего диаметра грудной клетки Около 4 см	Не менее 1/3 переднезаднего диаметра грудной клетки Около 5 см	Не менее 5 см
Расправление грудной клетки	Полное расправление грудной клетки между КГК. Смена спасателей каждые 5 циклов		
Интервалы между КГК	Интервалы должны быть минимальными (не более 10 секунд)		

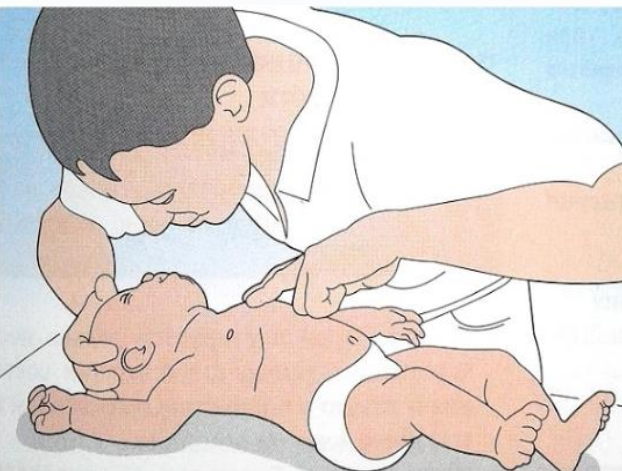
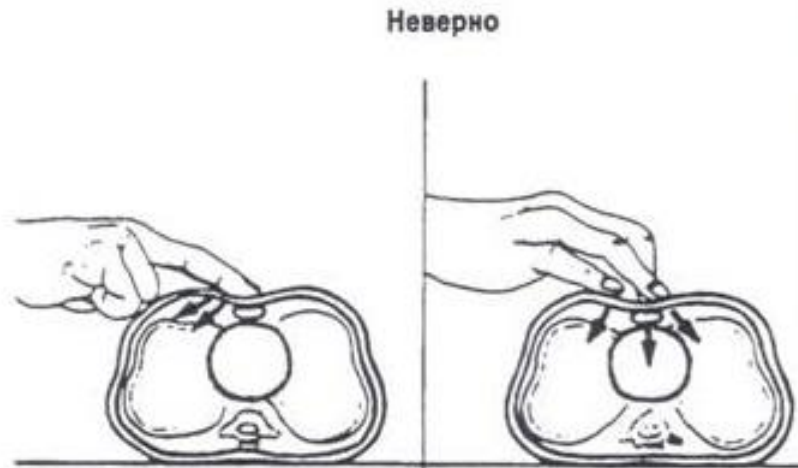
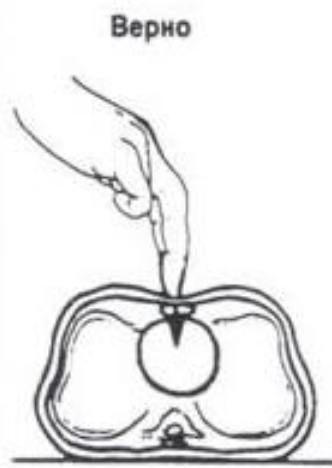


У детей до 1 года: компрессии

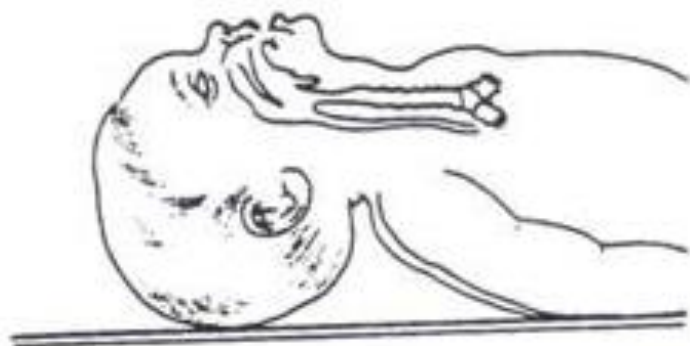
120-140 компрессий в минуту 15 : 2



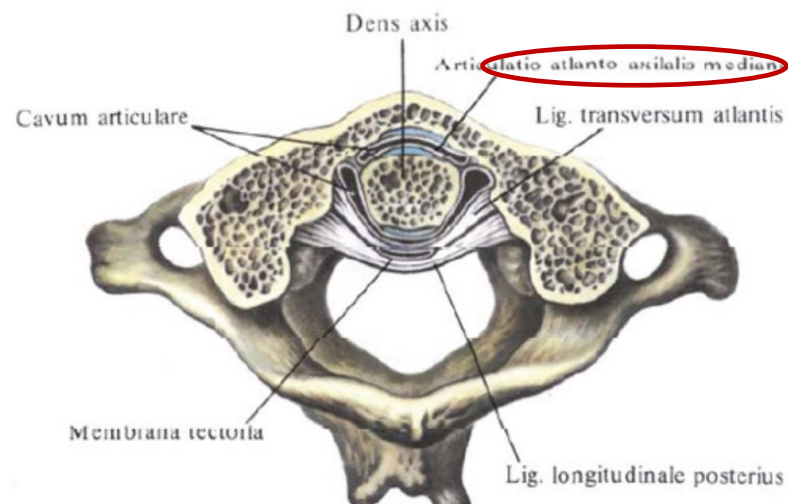
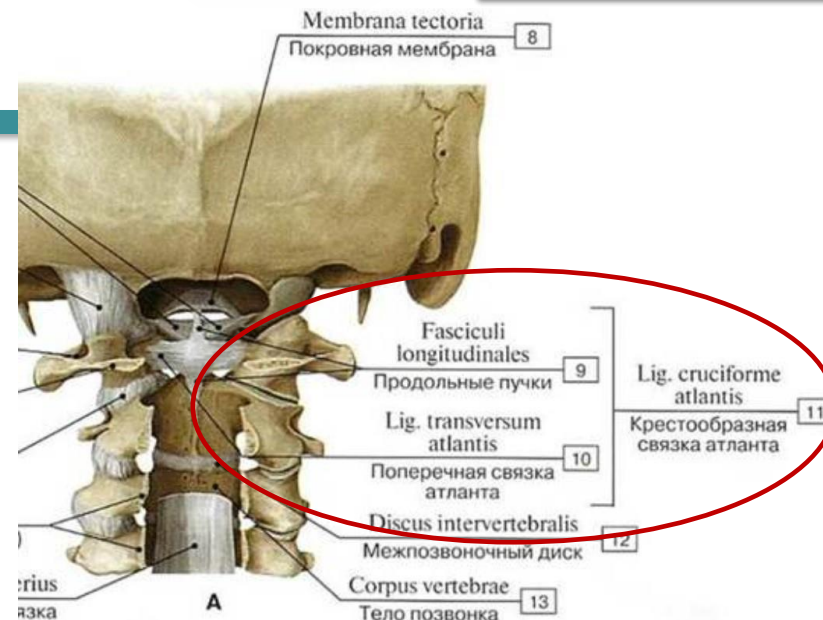
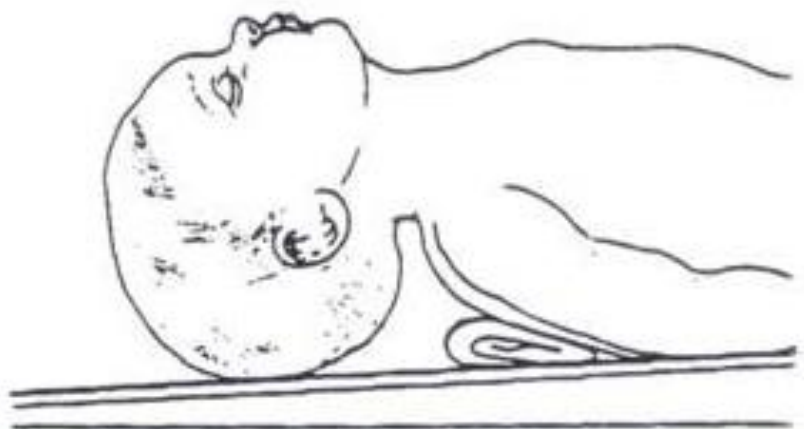
- ▶ Глубина = $\frac{1}{3}$ передне-заднего диаметра грудной клетки



У детей до 1 года: вдохи ДО 6 – 8 – 10 мл/кг



Голова слегка запрокинута



Особенности у беременных



- По современным данным частота случаев остановки кровообращения у беременных составляет от 1:12000 до 1:30000 беременностей (в среднем - 1:20000)
- Материнская летальность при остановке кровообращения в развитых странах составляет 41 - 46% в случаях, произошедших в условиях стационара.
- Неонатальная выживаемость зависит от сроков гестации, выживания матери, времени от остановки кровообращения у матери до проведения кесарева сечения. Может достигать 86%



12 недель



17 недель



20 недель



22 недели



24 недели



26 недель



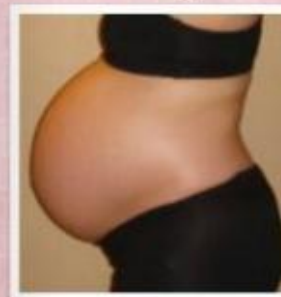
28 недель



30 недель



32 недели



34 недели



36 недель

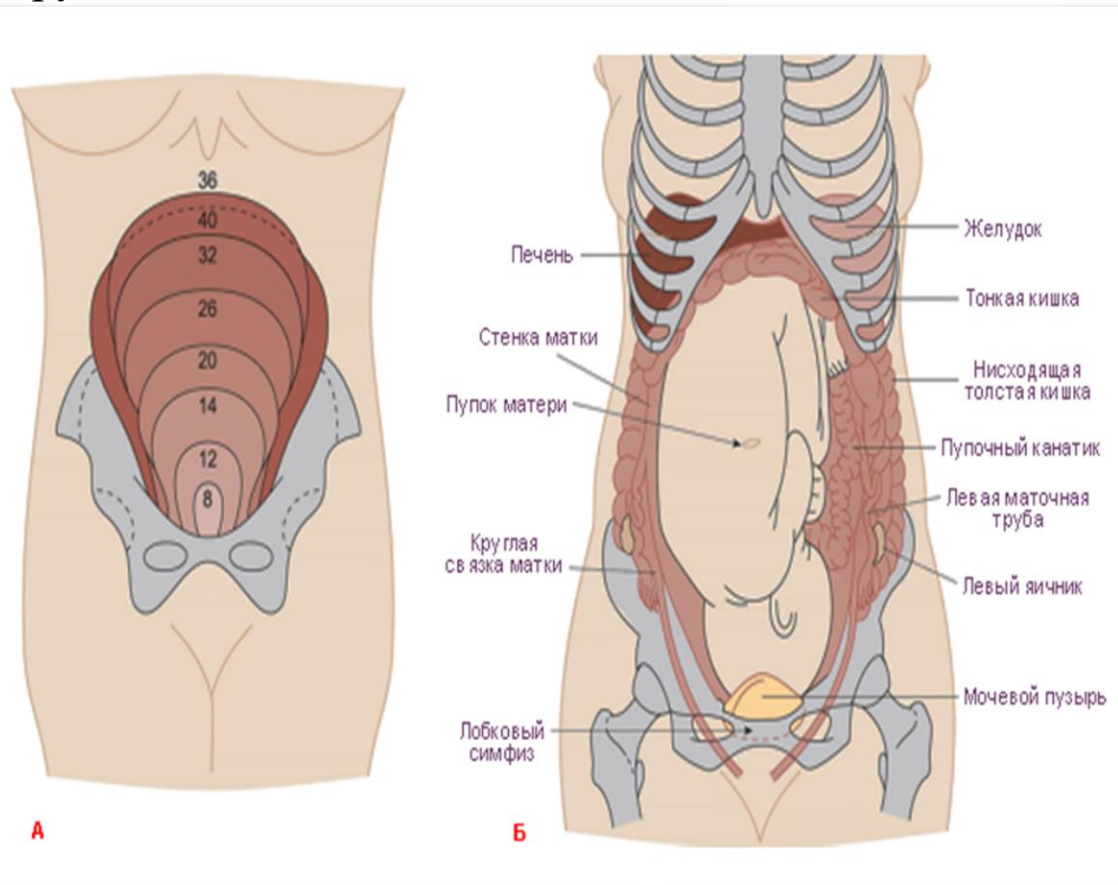


38 недель

Анатомо-физиологические особенности беременных



Диафрагма у беременных смещается вверх на 3-4 см, при этом увеличивается передне-задний размер грудной клетки.



А. Уровень высоты расположения матки во время беременности имеет значительные индивидуальные вариации, но общим правилом является то, что к 20-й неделе беременности дно матки расположено около уровня пупка матери.

Б. Положение и пространство занимаемое плодом к полному завершению нормальной беременности. Нарастает смещение органов системы пищеварения и давление, создаваемое плодом на диафрагму грудной полости и на мочевой пузырь.

Особенности проведения реанимации



Плод **жизнеспособен** с 22 нед
При проведении СЛР приоритет
– **женщине!**

Предотвращение **аорто-
кавальной компрессии**

Стандартная методика **СЛР**

Руки спасателя **на 2 см** выше
обычного

**Высокий риск регургитации и
аспирации**

Экстренное КС (с 20-25 нед)
в течение 4-5 минут после ВОК
на фоне реанимационных
мероприятий

АНД – по стандартной методике



Особенности проведения СЛР

Бронхиальная астма, тяжелый приступ	Базовые реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Необходима ранняя искусственная вентиляция легких; При проведении дефибрилляции необходимо учитывать повышенный трансторакальный градиент (за счет повышения сопротивления грудной клетки), что определяет более высокую энергию разряда дефибриллятора
Пациента на заместительной почечной терапии – гемодиализе (с хронической болезнью почек)	Алгоритм базовых реанимационных мероприятий не отличается от общепринятого; Частая причина смерти – аритмии, связанные с электролитными нарушениями (гиперкалиемия); Рекомендуется отключение пациента от аппарата гемодиализа при проведении СЛР и дефибрилляции
Острые неврологические заболевания (ОНМК, ВМК)	Алгоритм базовых реанимационных мероприятий не отличается от общепринятого; Нарушения ритма чаще не поддаются дефибрилляции; Поражение жизненно важных центров головного мозга определяет серьезный прогноз
Ожирение	Алгоритм базовых реанимационных мероприятий не отличается от общепринятого; При чрезмерном ожирении проведение эффективных компрессий грудной клетки требует увеличения сил спасателя При наличии чрезмерно развитой подкожно-жировой клетчатки в области живота необходимо ее смещение влево

Особенности проведения СЛР



Травматические повреждения	Реанимационные мероприятия проводятся по общепринятому алгоритму; Экстренная торакотомия является жизнеспасаяющим мероприятием при тампонаде сердца; Экстренная пункция плевральной полости является жизнеспасаяющим мероприятием при напряженном пневмотораксе
Анафилаксия	Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Обеспечение проходимости дыхательных путей может быть затруднено вследствие отека слизистой дыхательных путей; Важное значение имеет купирование вазодилатации и устранение относительного дефицита ОЦК
Отравления	Первостепенным является обеспечение безопасности; Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; При подозрении на отравление цианидами, производными серы, коррозивными веществами и органофосфатами следует избегать проведения искусственного дыхания изо рта в рот; Важно дифференцировать отравляющее вещество для оказания специализированной медицинской помощи (антидоты)
Общее переохлаждение	Отмечается увеличение продолжительности ВОК; Особенности проведения СЛР: - повышенная ригидность грудной клетки, - отсутствие эффекта от введения лекарственных препаратов для пациентов в гипотермии (с температурой тела ниже 30°C), - замедление метаболизма вследствие гипотермии (включая метаболизма вводимых лекарственных средств), - дефибрилляция проводится по стандартной методике с разрядами максимальной энергии, - аритмии (кроме ФЖ) на фоне гипотермии самостоятельно разрешаются при согревании
Общее перегревание	Базовые реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам

Особенности проведения СЛР



Случаи оказания помощи в отдаленных, труднодоступных территориях	Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Шанс на благоприятный исход при возникновении ВОК уменьшается при задержке квалифицированной медицинской помощи; При низкой концентрации кислорода в окружающем воздухе наступает быстрая усталость для спасателя, что требует использования механических устройств; Если транспортировка пострадавшего или коррекция устранимых причин ВОК при их определении невозможны, то реанимация признается безнадежной и прекращается
Поражение электрическим током	Первостепенным является обеспечение безопасности для спасателей и пострадавшего (обесточивание); Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Частое развитие аритмий (ФЖ) на фоне поражения переменным током, асистолий – постоянным током; При ожогах лица, шеи, верхней трети грудной клетки возможны трудности в обеспечении проходимости дыхательных путей
Спортивные мероприятия	Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Важна максимально быстрая диагностика ВОК и вызов помощи
Массовые катастрофы	Первостепенным является обеспечение безопасности для спасателей и пострадавшего (обесточивание); Реанимационные мероприятия проводятся по общим принципам; Необходимо использовать систему медицинской сортировки для определения приоритетов оказания помощи

Особенности при утоплении

процесс, приводящий к первичному респираторному повреждению в результате погружения в жидкую среду.

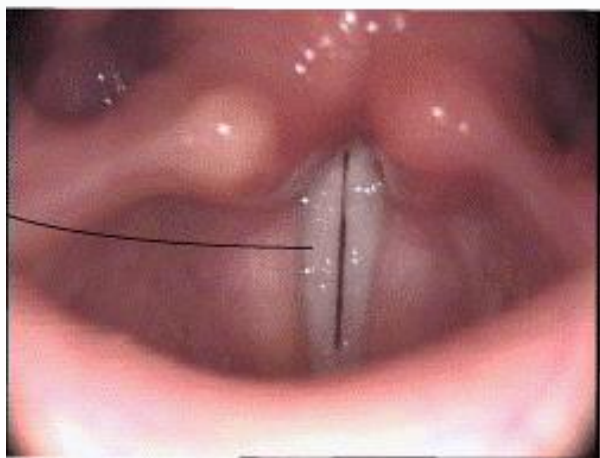
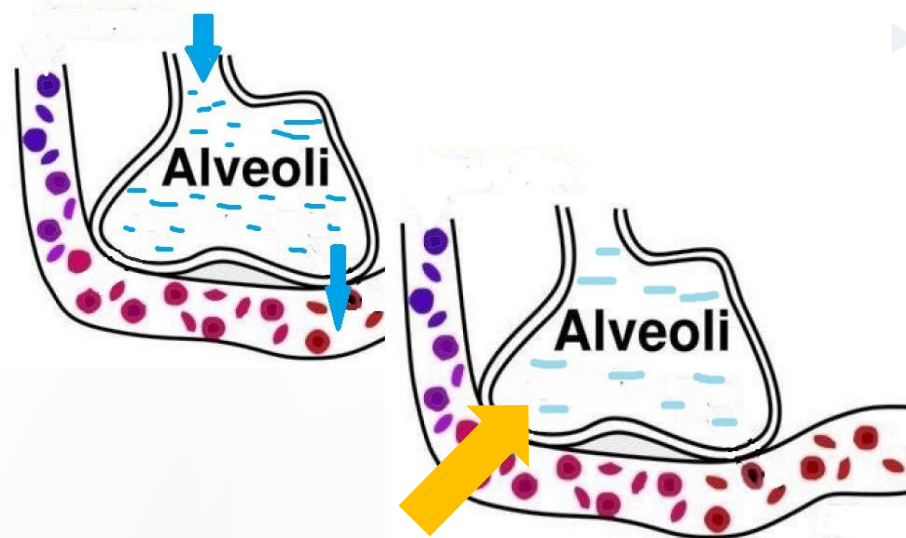


Утопления

Смертельная доза аспирированной воды для взрослого- 22 мл/кг.

У 85% пострадавших смерть наступает при аспирации 10 мл/кг.

Аспирация 2-3 мл/кг приводит к потере сознания.



- ▶ **Истинное утопление** характеризуется попаданием воды в трахеобронхиальное дерево в результате погружения пострадавшего в воду.
- ▶ **Асфиксическое утопление** характеризуется развитием асфиксии, возникающей вследствие рефлекторного ларингоспазма при попадании воды в гортань.
- ▶ **Синкопальное утопление** характеризуется наступлением остановки кровообращения в результате рефлекторного прекращения сердечной и дыхательной деятельности из-за перепада температур при погружении в холодную воду («ледяной шок», «синдром погружения»), рефлекторной реакции на попадание воды в дыхательные пути или полость среднего уха при повреждённой барабанной перепонке.

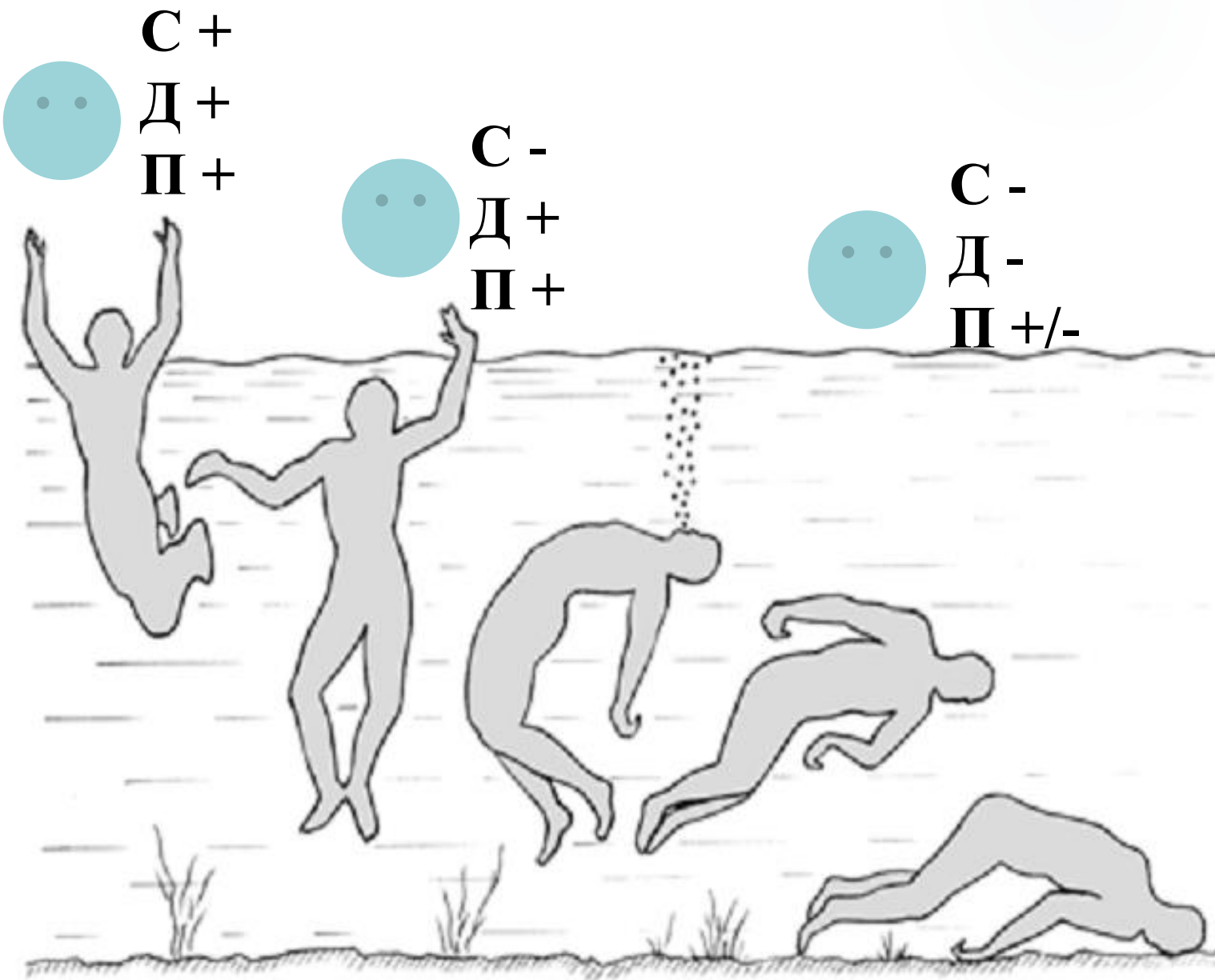


Рис. 281. Условная схема фаз утопления (по [В.М. Смольянинову](#), 1975)

Признаки утопления человека



- Голова откинута назад, рот открыт;
- Стеклянные, пустые глаза не фокусируются;
- Глаза жертвы закрыты;
- Волосы закрывают лоб или глаза;
- Жертва держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами;
- Жертва дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух;
- Пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно;
- Пытается перевернуться на спину;
- Может показаться, что жертва «карабкается по веревочной лестнице».

Запомните: дети, играющие в воде, шумят.

Если они перестали шуметь, вытащите их из воды и узнайте, почему.

Доктор Франческо Пиа (Francesco A. Pia)

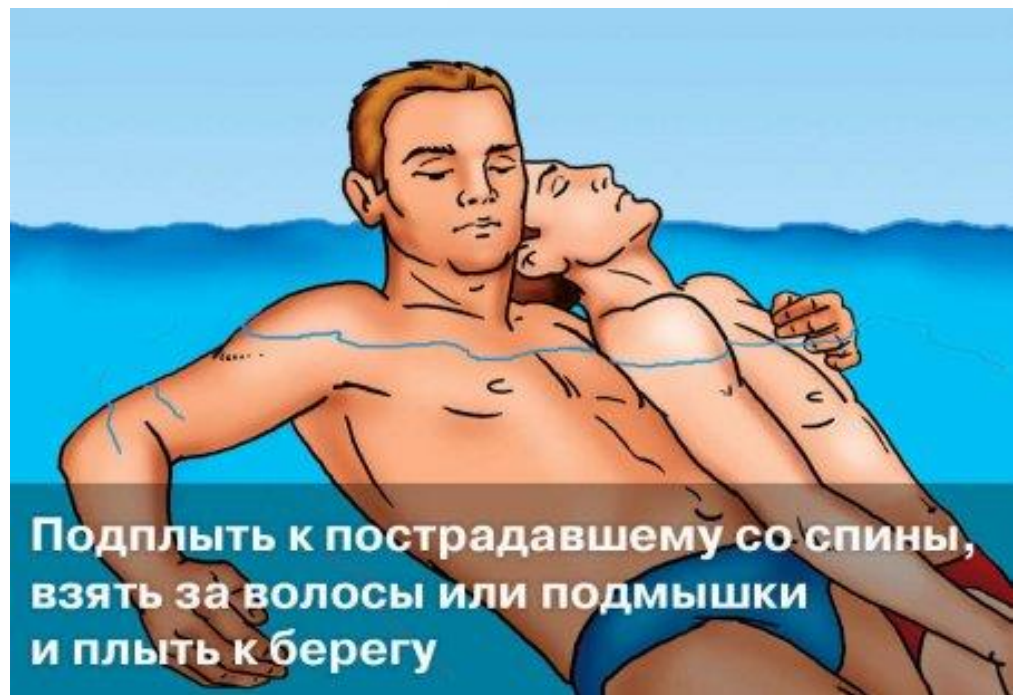
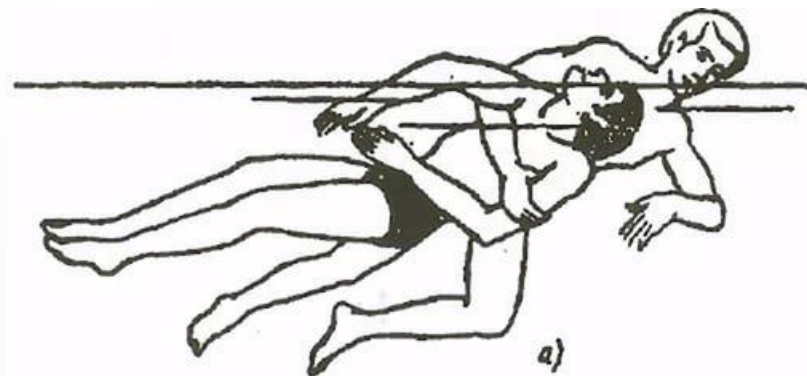
При спасении утопающего из воды всегда следует помнить о собственной безопасности, избегать погружения в воду всеми способами и выполнять извлечение из воды двумя спасателями.

- Необходимо предпринять все возможные меры для стабилизации шейного отдела позвоночника, поскольку риск его повреждения при утоплении высок (дайвинг, водные лыжи, признаки травмы и алкогольного опьянения).
- Главной причиной остановки кровообращения при утоплении является дыхательная гипоксия, поэтому искусственное дыхание приобретает ключевое значение. Реанимационные мероприятия нужно **начать с пяти искусственных вдохов**.
- Если спасатель и пострадавший находятся в глубокой воде, также следует начать искусственное дыхание, если спасатель этому обучен: сделать 10-15 вдохов в течение 1 мин. Если самостоятельное дыхание после этого не восстанавливается и спасатель с пострадавшим находятся недалеко от земли (менее 5 мин. вплавь), то нужно продолжать искусственное дыхание во время выноса пострадавшего. Если земля далеко, провести искусственное дыхание в течение еще одной минуты и далее плыть с пострадавшим к берегу без дальнейших попыток искусственного дыхания.

Первая помощь



- Извлечь пострадавшего из воды
- Вызов 03



Подплыть к пострадавшему со спины,
взять за волосы или подмышки
и плыть к берегу



С +
Д +
П +



- «03»
- согреть
- наблюдать



С -
Д +
П +



- «03»
- проходимость ВДП
- согреть
- наблюдать



С -
Д -
П +/-



- «03»
- проходимость ВДП
- 5 вдохов
- СЛР

СЛР при утоплении начинается с выполнения 5 вдохов

Особенности СЛР



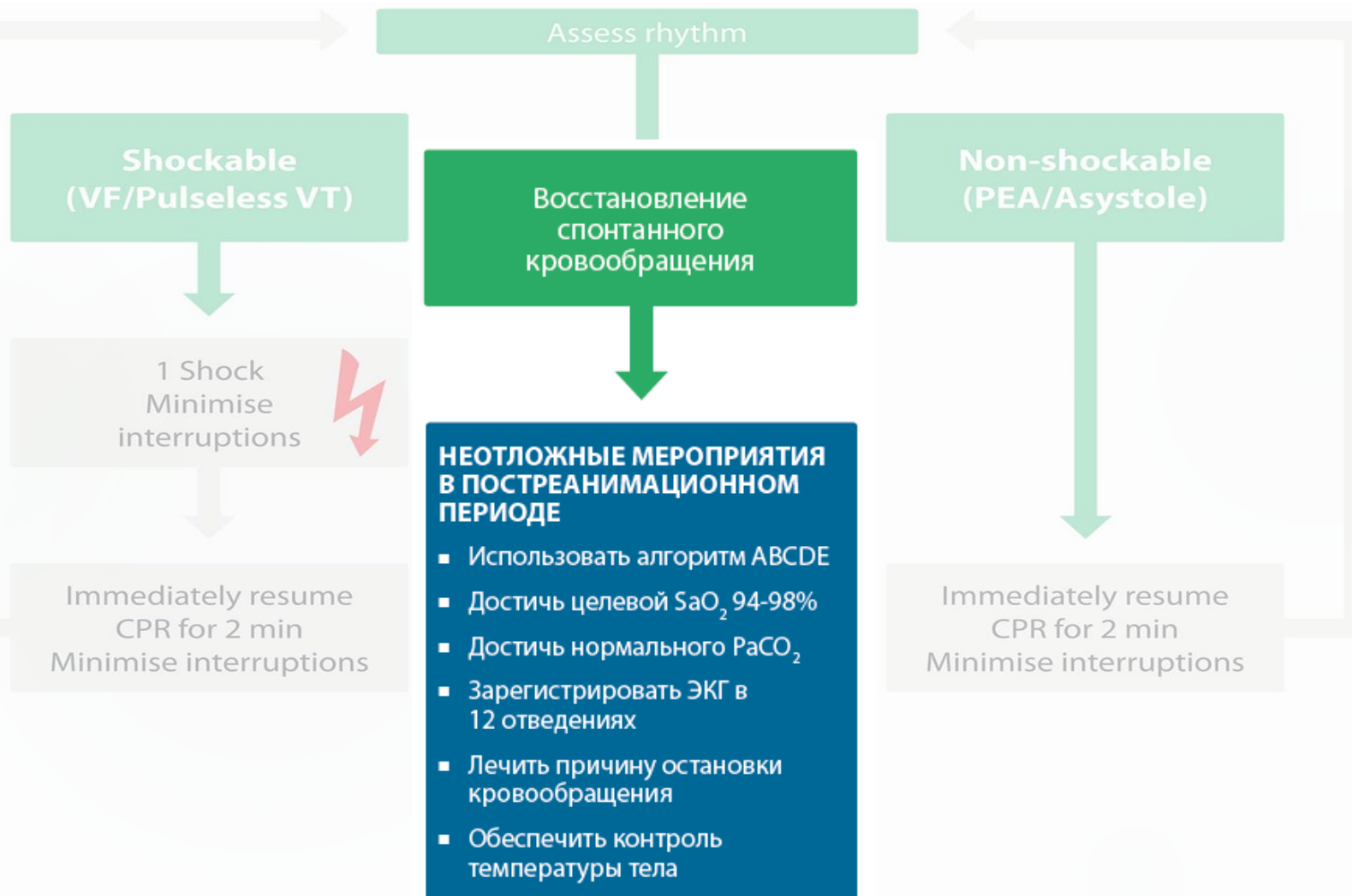
- Компрессии грудной клетки проводятся по стандартной методике.
- Использование АНД – электроды необходимо накладывать только на сухую грудную клетку.
- При наличии гипотермии (менее 30°C) не следует вводить лекарства и проводить более трех попыток дефибрилляций до тех пор, пока температура не поднимется выше 30°C . Требуется активное согревание и тщательный мониторинг температуры тела;



Лечение в постреанимационном периоде



© ERC VZW



Устойчивое боковое положение. Алгоритм



- снять с больного очки и положить их в безопасное место;
- опуститься на колени рядом с больным и убедиться, что обе его ноги выпрямлены;
- ближнюю к спасателю руку больного отвести в сторону до прямого угла к туловищу и согнуть в локтевом суставе таким образом, чтобы ладонь ее оказалась повернутой кверху;
- вторую руку больного переместить через грудь, а тыльную поверхность ладони этой руки удерживать у ближней к спасателю щеки больного;
- второй рукой захватить дальнюю от спасателя ногу больного чуть выше колена и потянуть ее кверху так, чтобы стопа не отрывалась от поверхности;
- удерживая руку больного прижатой к щеке, потянуть больного за ногу и повернуть его лицом к спасателю в положение на бок;
- согнуть бедро больного до прямого угла в коленном и тазобедренном суставах;
- чтобы сохранить дыхательные пути открытыми и обеспечить отток секретов, отклонить голову больного назад. Если необходимо сохранить достигнутое положение головы, поместить руку больного под щеку;
- проверять наличие нормального дыхания каждые 5 мин;
- перекладывать больного в боковое стабильное положение на другом боку каждые 30 мин во избежание синдрома позиционного сдавления.

Устойчивое боковое положение

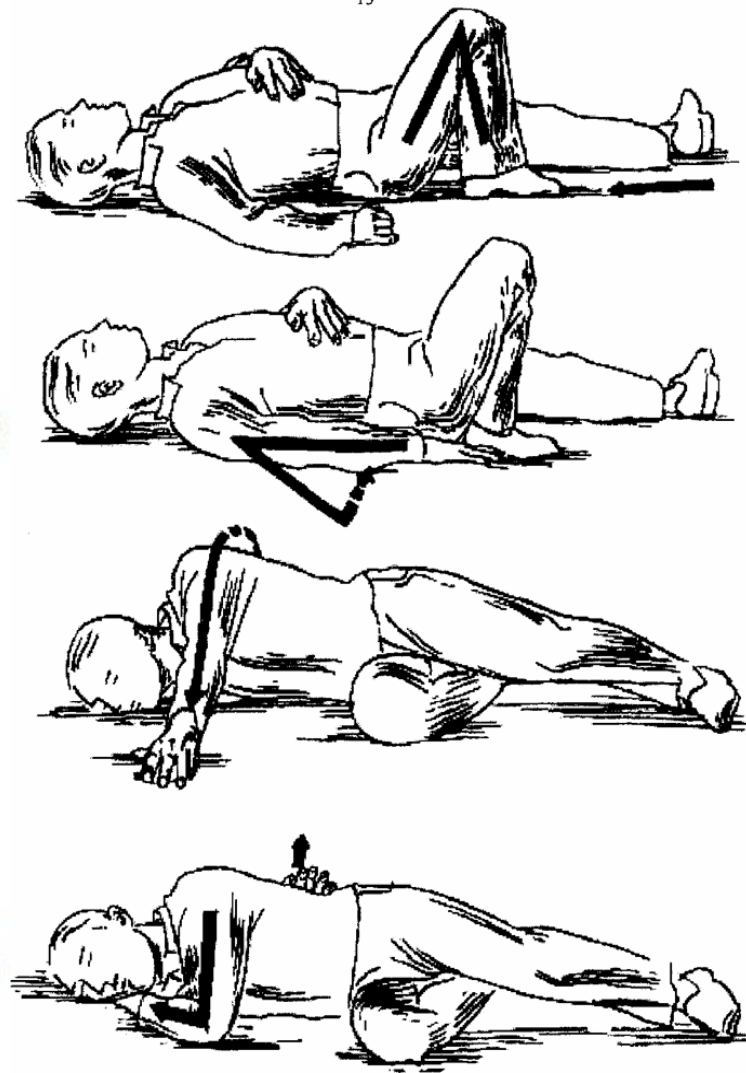
Сознания нет, дыхание есть

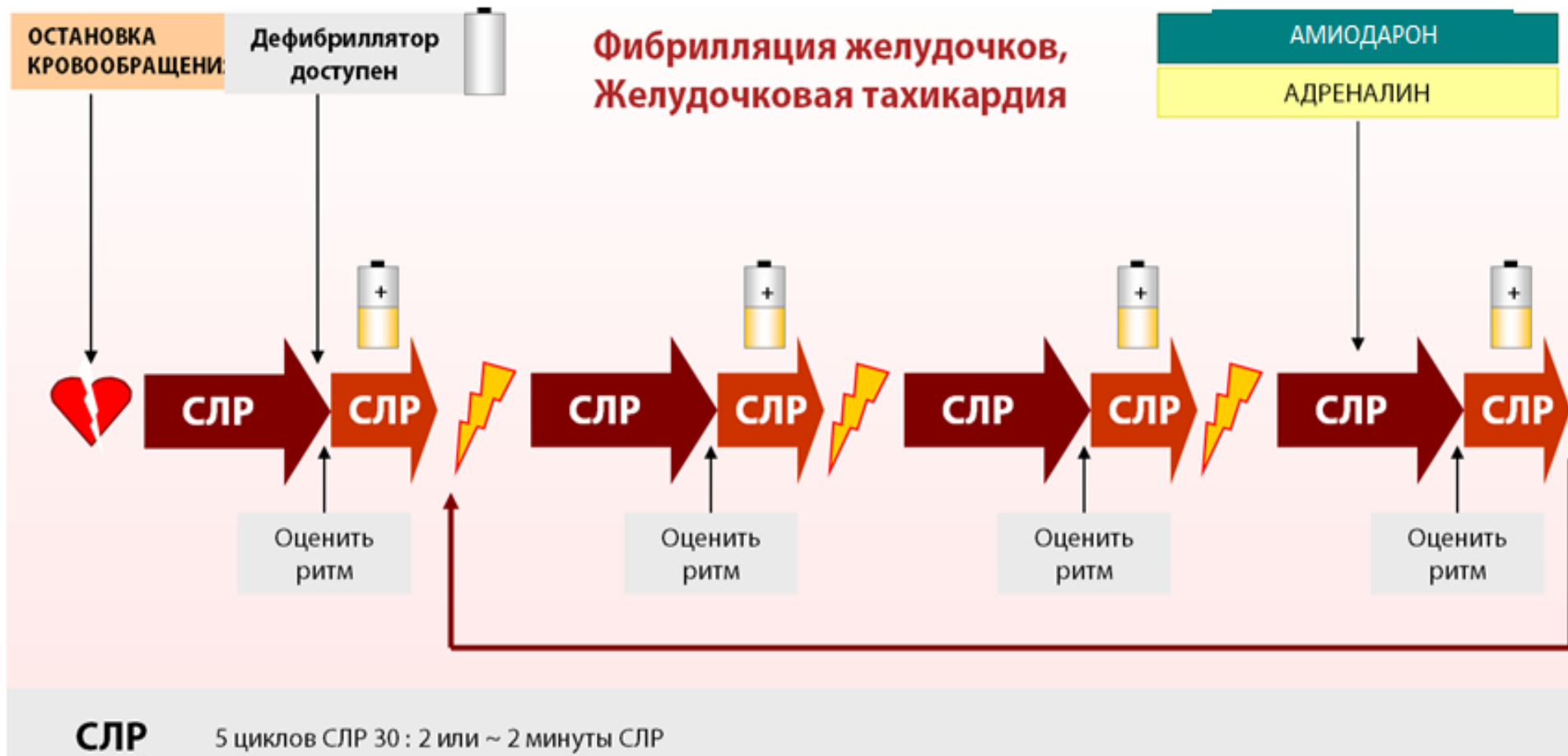


Правильное положение больного при отсутствии сознания

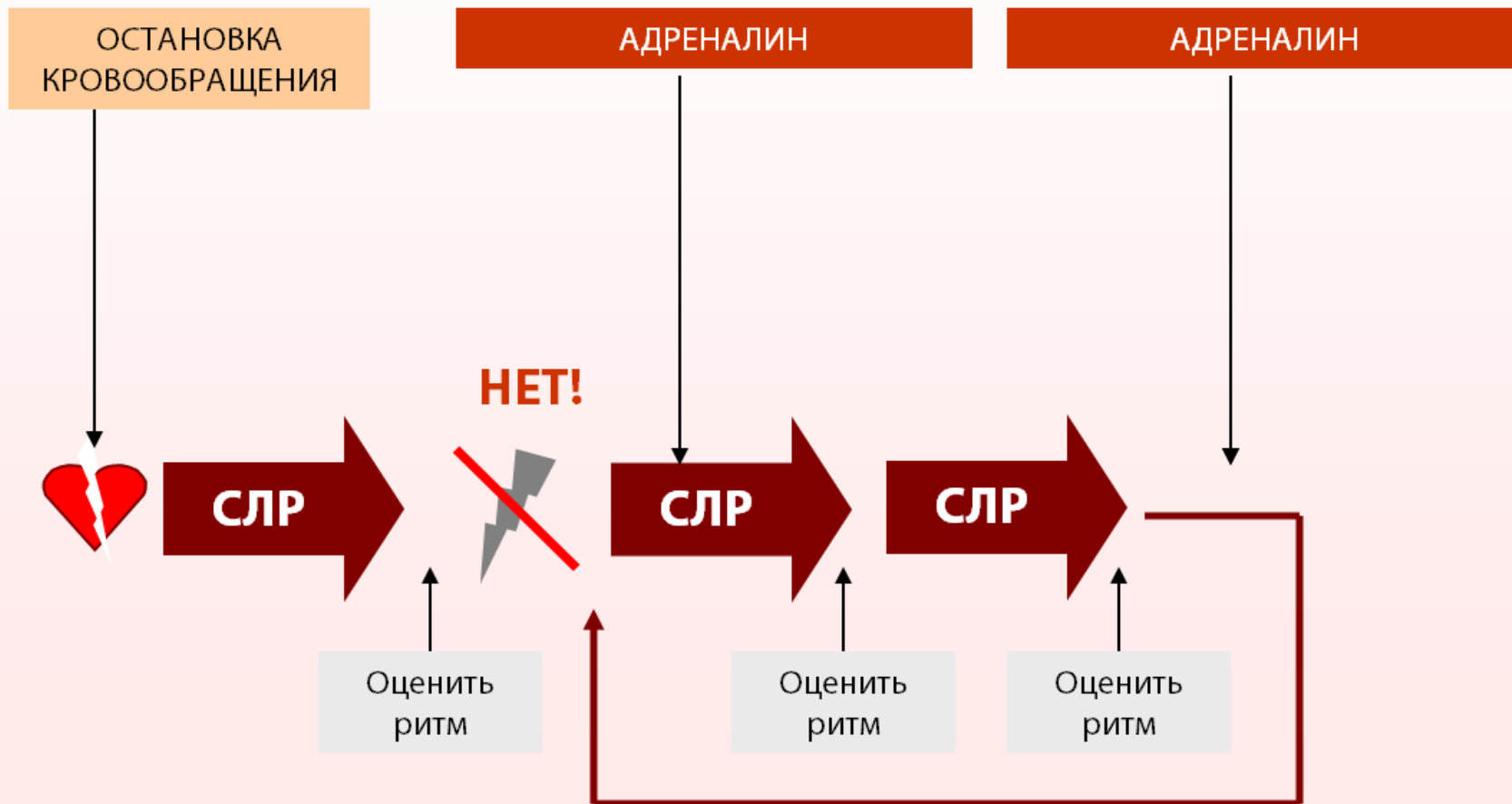


13





Расширенная реанимация: асистолия



Расширенная реанимация у детей



CARDIAC ARREST – SHOCKABLE RHYTHM

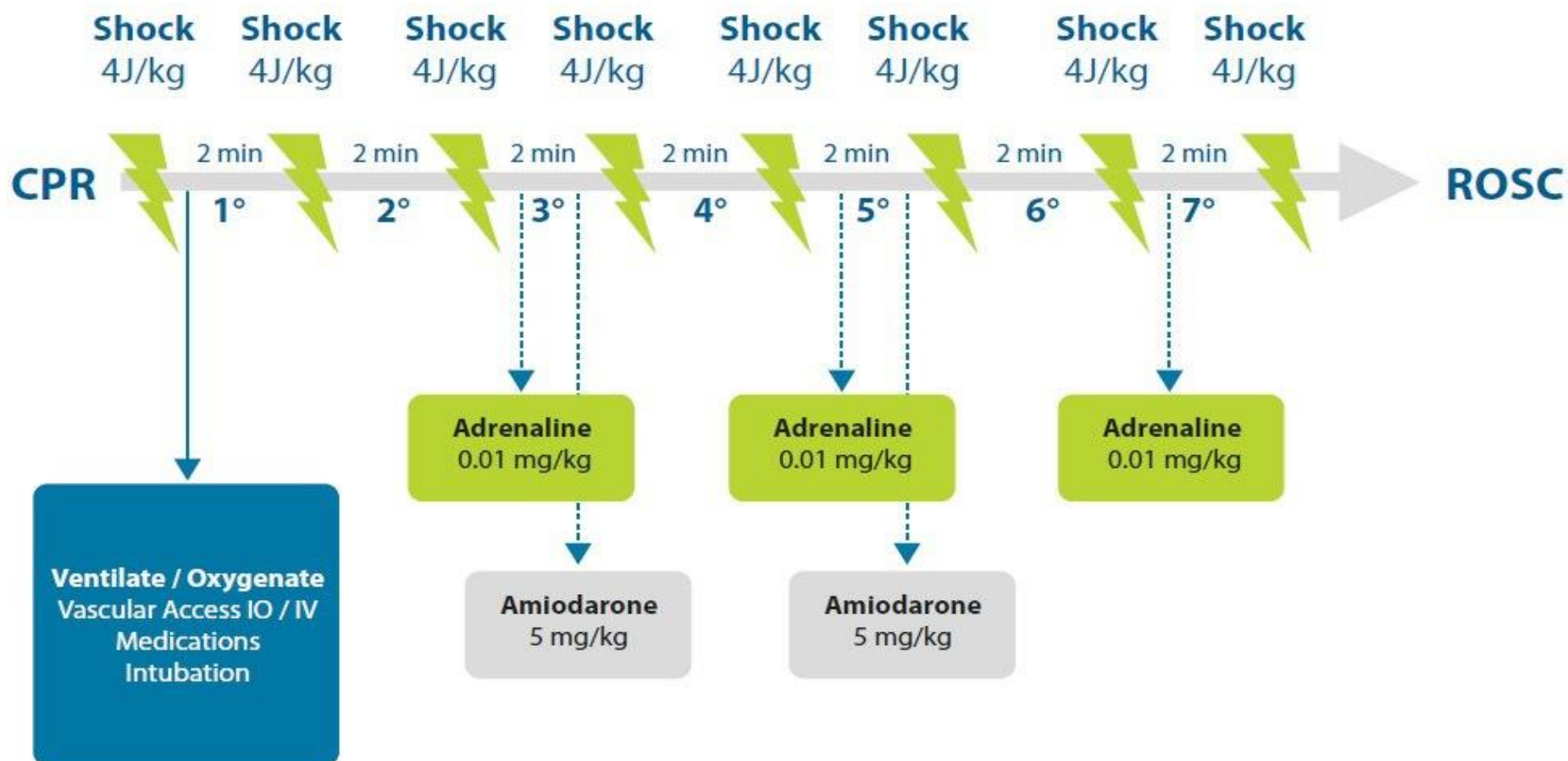
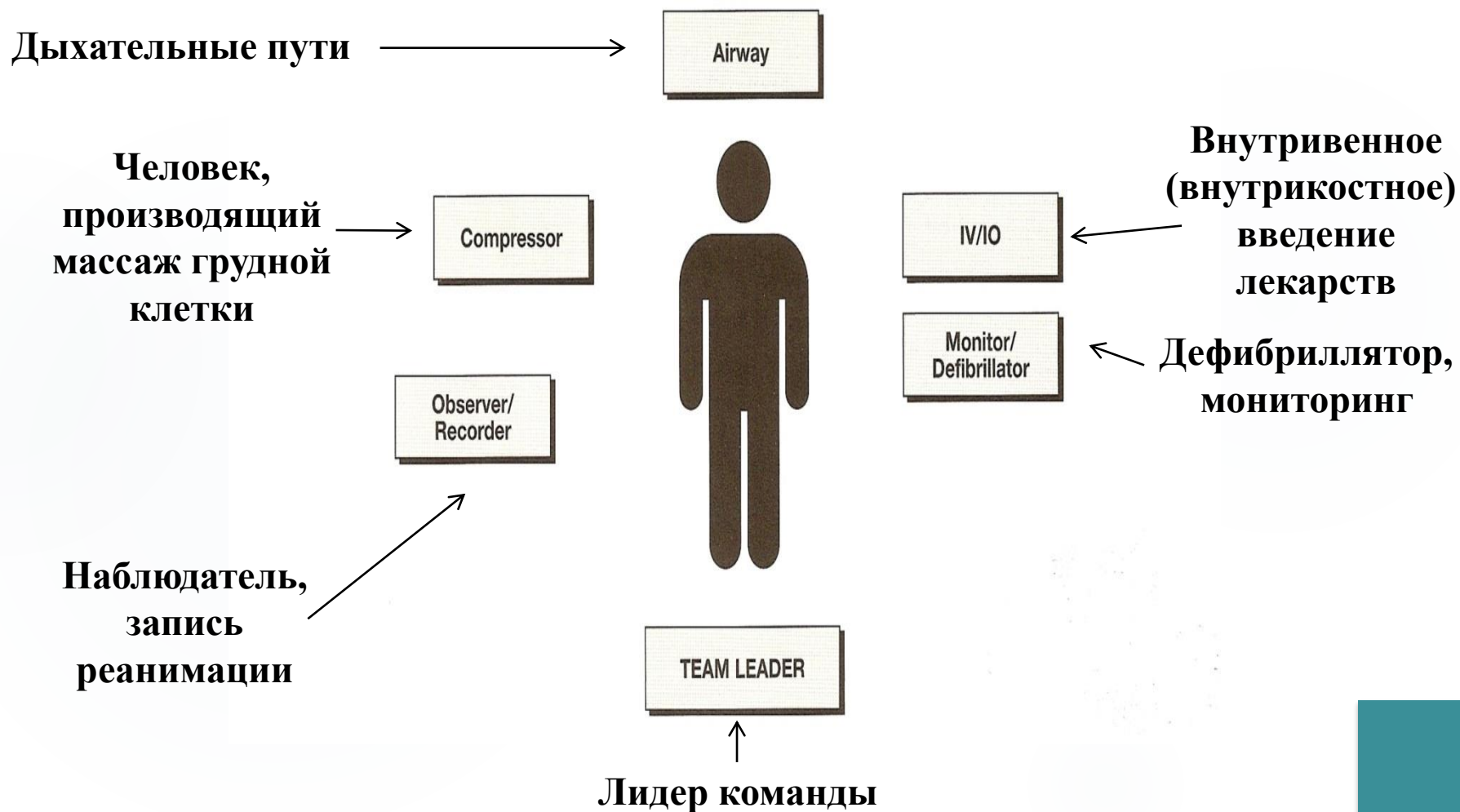


Fig. 1.27. Paediatric algorithm for shockable rhythm.

Концепция реанимационной команды



Пути повышения эффективности СЛР



Я, _____,

(ф.и.о.)

(должность, место работы)

констатирую смерть _____

(ф.и.о. или не установлено)

дата рождения _____

(число, месяц, год или не установлено)

пол _____

(номер и серия паспорта, номер служебного

удостоверения, номер истории болезни (родов), номер и серия
свидетельства о рождении ребенка),

а также номер подстанции и наряда скорой медицинской помощи,

номер карты вызова скорой медицинской помощи,

Реанимационные мероприятия прекращены по причине (отметить
необходимое):

неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на
восстановление жизненно важных функций, в течение 30 минут;

отсутствия у новорожденного при рождении сердечной деятельности по
истечении 10 минут с начала проведения реанимационных мероприятий в полном
объеме Дата _____

(день, месяц, год)

Последовательность действий медицинской сестры после констатации биологической смерти пациента

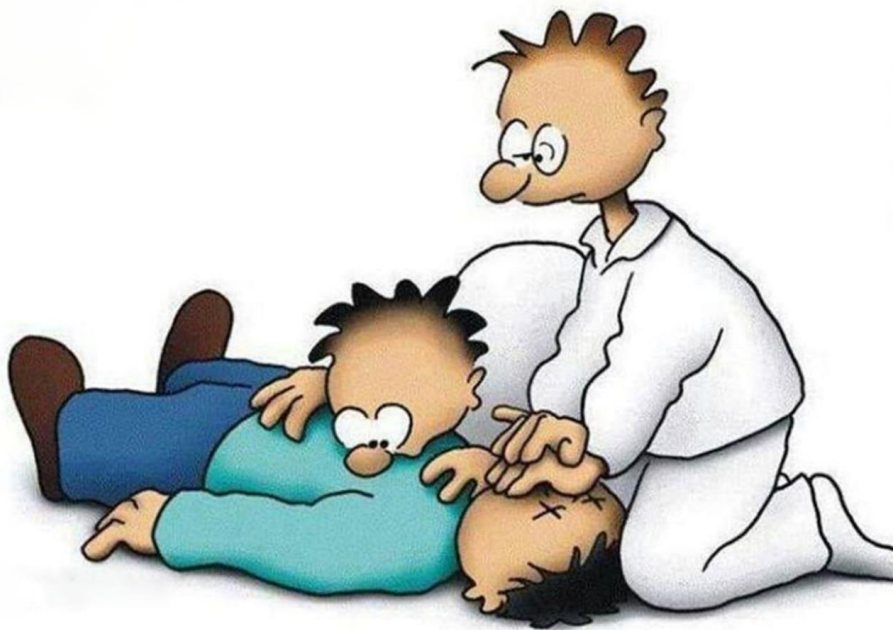


1. Зафиксировать точное время констатации биологической смерти;
2. Поставить ширму у кровати умершего (если в палате находятся другие люди) или вывезти кровать в другое помещение;
3. Убрать из-под головы умершего подушку;
4. Снять одежду, ценности с умершего при их наличии;
5. Уложить умершего на спину, закрыть ему глаза, подвязать нижнюю челюсть;
6. Разогнуть и связать конечности умершего;
7. Дренажи, катетеры (уретральные, периферические и центральные венозные), зонды, интубационные трубки, иные инвазивные устройства не извлекать;
8. Указать на правом бедре умершего его фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер медицинской карты стационарного больного, профильное отделение, дату и время смерти. Указанные сведения можно указать следующими путями:
9. указать сведения на ленте лейкопластыря и прикрепить к телу умершего;
10. указать сведения на прорезиненной ткани (клеенчатой) и прикрепить к телу умершего;
11. надписать перманентным маркером, раствором анилинового красителя;
12. Укрыть простыней;
13. Оставить тело в отдельном помещении (санитарной комнате) на 2 часа. По истечении указанного времени повторно осмотреть тело с целью обнаружения достоверных признаков биологической смерти (помутнение роговицы, трупное окоченение, трупные пятна, снижение температуры тела до комнатной);
14. По истечении указанного времени организовать транспортировку трупа в патологоанатомическое отделение;
15. Описать личные вещи умершего, бывшие при нем в отделении, организовать их хранение до передачи родственникам или иным законным представителям или передать на склад;
16. Составить акт с описью ценных вещей умершего, организовать их хранение до передачи родственникам или иным законным представителям.

Ошибки при проведении СЛР



Студенты-медики после дистанционного обучения выполняют пострадавшему сердечно-легочную реанимацию:



Тактические...

Технические:

- При проведении непрямого массажа сердца;
- При проведении вентиляции легких;
- При использовании АНД



Организация работы отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)

Устройство отделения

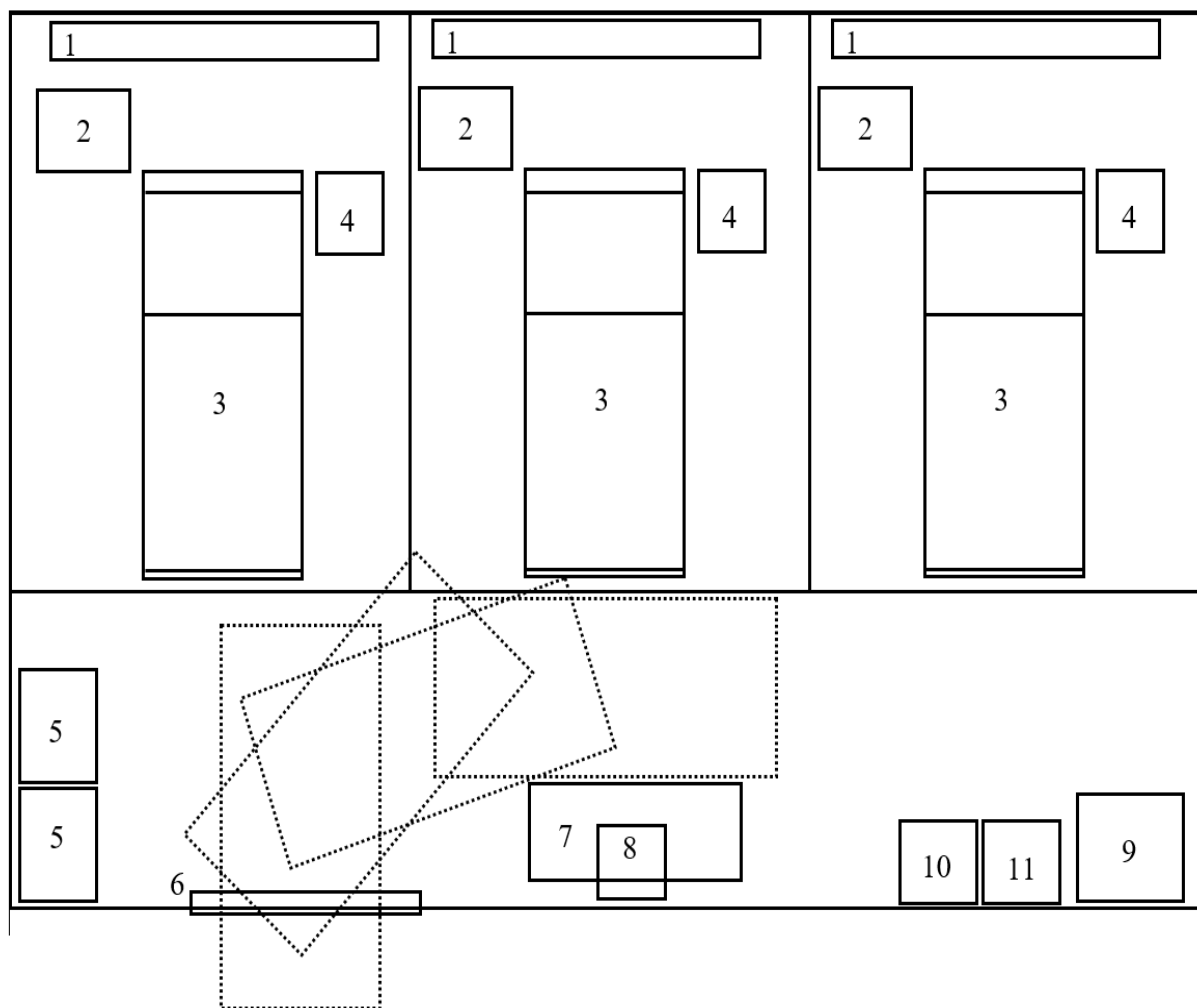


Отделения реанимации и интенсивной терапии организуются в составе стационара (больницы, клиники, родильного дома) и являются его структурными подразделениями.

Основными задачами отделений являются:

- ▶ осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению общей анестезии (наркоза) и регионарной анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах; наблюдение за состоянием больных в послеоперационном периоде;
- ▶ осуществление комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных функций жизненно важных органов, возникших вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства и других причин до стабилизации их деятельности.

Схема поста медицинской сестры в отделении реанимации и интенсивной терапии



- 1 – консоль с подводкой медицинских газов,
- 2 – прикроватный кардиомонитор;
- 3 – функциональная кровать,
- 4 – прикроватный столик,
- 5 – шкафы для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
- 6 – выход,
- 7 – пост медицинской сестры (стол),
- 8 – стул,
- 9 – раковина,
- 10 – контейнер отходов класс «А»,
- 11 – контейнер отходов класс «Б»;

пунктиром указана схема передвижения каталки

Показания к госпитализации в ОРИТ



- ▶ с острым и опасным для жизни расстройством кровообращения;
- ▶ с острым и опасным для жизни расстройством дыхания;
- ▶ с острой печеночно-почечной недостаточностью;
- ▶ с тяжелыми нарушениями белкового, углеводного, водно-электролитно-го обмена и кислотно-щелочного равновесия;
- ▶ после сложных операций, сопровождающихся расстройствами жизненно важных органов и систем;
- ▶ находящихся в коматозном состоянии в связи с черепно-мозговой травмой, гипогликемической и гипергликемической и другими комами;
- ▶ после реанимации, клинической смерти и шока в восстановительном периоде.



Уход за больными, которым осуществляется искусственная вентиляция легких через интубационную трубку или через трахеостому



Профилактика пролежней

